学校代码：10278
学　　号：MPP202022

上海音樂學院
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC

硕士学位论文

MASTER THESIS

论文题目　团体音乐治疗对自闭症儿童社交沟通障碍的干预研究

Title　A Intervention study of group music Therapy on social communication disorders in children with autism autism

作者姓名　陆文静

学科专业　音乐

研究方向　音乐治疗

指导教师　杨燕宜

完成日期　2024 年 3 月 19 日

中国知网　https://www.cnki.net

摘要

本研究旨在探讨团体音乐治疗对自闭症儿童社交沟通障碍的干预效果，研究通过科学的设计和严谨的数据分析，验证了团体音乐治疗在此领域的显著成效。研究选取了 10 名自闭症儿童作为样本，随机分配为实验组和对照组。实验组实施团体音乐治疗，设计了一系列以音乐为媒介的互动活动，强化师生、同伴的互动；而对照组则采用个体音乐治疗，通过声音、歌曲和旋律直接作用于自闭症儿童。

本研究采用国际认可的评估量表，确立了三项主要指标和八个次要指标来衡量治疗效果。数据分析过程中，利用 T 检验方法评估了干预前后的差异，确保了结果的可靠性。研究发现，实验组儿童在呼名回应、回应式共同注意及交互性正确回答能力上均有显著提升（$p<0.05$），这些提升不仅体现在对教师、同伴及家庭成员的回应上，也包括了低效和高效回应风格的改善，以及问题接收、正确应答和问题扩展等多方面能力的增强，且实验组的表现优于对照组。

研究确认了团体音乐治疗对于增强自闭症儿童的社交沟通能力有明显作用，能够有效提升他们的呼名回应能力、共同注意能力及正确互动回答能力，显示出其在自闭症谱系障碍患者社交沟通障碍干预中的有效性。因此，团体音乐治疗可视为一种有效的康复手段，值得在自闭症治疗实践中推广。研究还提出了加强治疗师培训、完善治疗方法和手段等方面的建议，为进一步优化干预方案提供了方向。

关键词：自闭症社交沟通障碍；团体音乐治疗；自闭症

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

This study aimed to investigate the intervention effect of group music therapy on social communication disorders in autistic children, and verified the significant effectiveness of group music therapy in this field through scientific design and rigorous data analysis. Ten children with autism were selected as a sample for the study and randomly assigned to the experimental and control groups. The experimental group implemented group music therapy, designing a series of music-mediated interactive activities to strengthen the interaction between teachers and students, peers, while the control group used individual music therapy, focusing on direct stimulation of patients through sounds, songs and melodies.

This study used an internationally recognized assessment scale that established three primary and eight secondary indicators to measure treatment effects. During data analysis, differences between pre- and post-intervention were assessed using the t-test method to ensure the reliability of the results. It was found that children in the experimental group showed significant improvements ($p<0.05$) in name-calling response, responsive joint attention, and interactive correct answering abilities, which were not only reflected in responses to teachers, peers, and family members, but also included improvements in inefficient and efficient response styles, as well as enhancements in multiple aspects of question reception, correct answering, and question expansion, and the experimental group performed better than the control group.

The study confirms that group music therapy has a significant effect on enhancing the social communication abilities of children with autism, and can effectively improve their name-calling response ability, joint attention ability, and correct interactive response ability, showing its effectiveness in the intervention of social communication barriers for people with autism spectrum disorders. Therefore, group music therapy can be regarded as an effective means of rehabilitation and is worth promoting in autism treatment practice. The study also puts forward suggestions for strengthening therapist training and improving treatment methods and approaches, which provide directions for further optimizing the intervention program.

Keywords：Autism social communication disorder; Group music therapy; Autism

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

绪论.....1
第一节 研究背景.....1
一、自闭症患病率在世界范围内的现状.....1
二、自闭症带来的社会问题.....1
三、音乐治疗在自闭症群体中的运用.....2
第二节 研究目的与意义.....3
一、研究目的.....3
二、研究意义.....3
第三节 论文结构图.....4
第四节 研究方法.....4
一、文献研究法.....4
二、实验法.....5
三、观察法.....5
四、访谈分析法.....5
五、数理统计法.....5
第一章 文献综述.....6
第一节 基本概念界定.....6
一、自闭症儿童.....6
二、自闭症儿童社交沟通障碍.....6
三、音乐治疗.....7
四、个体音乐治疗.....8
五、团体音乐治疗.....8
第二节 国内外研究现状.....10
一、自闭症历史的研究.....10
二、自闭症音乐治疗的相关研究.....12
第二章 干预实验设计.....15
第一节 研究对象.....15
第二节 实验时间及地点.....16
第三节 实验干预方案.....17
一、实验内容.....17
二、实验场地和设备.....22
第四节 实验数据分析.....22
一、实验数据分析流程.....22
二、实验数据记录量表.....23

中国知网 https://www.cnki.net

第五节 效果评价指标.....23
一、评价指标.....23
二、指标逻辑关系.....26
第三章 实验数据分析.....28
第一节 实验前数据分析.....28
一、实验前呼名回应指标的组间差异.....28
二、 实验前回应式共同注意指标的组间差异.....28
三、 实验前交互性正确回答指标的组间差异.....29
四、本节小结.....29
第二节 对照实验后数据分析.....30
一、对照组实验后呼名回应指标的差异.....30
二、 对照组实验后回应式共同注意指标的差异.....30
三、 对照组实验后交互性正确回答指标的差异.....31
四、本节小结.....31
第三节 实验组实验后数据分析.....32
一、实验组实验后呼名回应数据横向对比分析.....32
二、 实验组实验后回应式共同注意数据横向对比分析.....33
三、 实验组实验后交互性正确回答数据横向对比分析.....34
四、本节小结.....34
第四节 实验后两组间数据分析.....35
一、实验后呼名回应数据纵向对比分析.....35
二、 实验后回应式共同注意数据纵向对比分析.....36
三、 实验后交互性正确回答数据纵向对比分析.....36
四、本节小结.....37
第五节 研究讨论.....38
一、关于呼名回应指标的讨论.....38
二、关于回应式共同注意指标的讨论.....38
三、关于交互性正确回答指标的讨论.....39
第四章 研究总结与建议.....41
第一节 研究结论.....41
一、团体音乐治疗显著提升自闭症儿童的呼名回应能力.....41
二、团体音乐治疗显著提升自闭症儿童的回应式共同注意能力 41
三、团体音乐治疗显著提升自闭症儿童的交互性正确回答能力 41
第二节 研究建议.....41
一、推广团体音乐治疗在自闭症儿童康复中的应用.....41
二、加强团体音乐治疗师的培训和专业发展.....42
三、完善团体音乐治疗的方法和手段.....42
第三节 研究的不足之处.....42

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献.....43
附录 1 知情同意书 49
附录 2 实验记录统计表 51
附录 3 家庭实验记录统计表 52

中国知网 https://www.cnki.net

绪　论

第一节 研究背景

一、自闭症患病率在世界范围内的现状

自闭症谱系障碍（Autism Spectrum Disorder，ASD），亦称孤独症，是一种复杂的神经发育障碍，其发病率在全球范围内持续上升，已成为全球关注的公共卫生问题。这类障碍往往在儿童早期显现，其特征包括社会交往的障碍、语言沟通的困难、行为模式的异常以及情绪表达的困难等。自闭症患者往往在社会交往、语言理解和人际关系的建立与维持方面存在显著缺陷[1]。

根据世界卫生组织（WHO）2022 的报告显示，自闭症全球平均患病率为 0.62%。欧洲、亚洲和美国的自闭症总患病率为 2/1000-25/1000。2021 年 12 月 2 日（美国时间），美国疾控中心（CDC）再次更新自闭症诊断率的筛查数据。根据全美 11 个筛查网点的统计结果，从 2016 年至 2020 年，8 岁儿童自闭症诊断率提高了 24%，这个百分比是上一次增加率的近 3 倍（2016 年比 2014 年增加 9.2%）[2]。根据澳大利亚自闭症协会（Autism Spectrum Australia）的信息，近十年间，自闭症患者的人数出现激增，澳大利亚每 70 人中就有 1 人患自闭症。澳大利亚自闭症患者的比例已经占到全部残疾人比例的近 28%[3]。2016 年，中国教育学会家庭教育专业委员会自闭症研究指导中心等机构发布了《中国自闭症儿童发展状况报告》，推算我国自闭症患者可能超过 1000 万，0-14 岁儿童患儿的数量可能超过 200 万[4]。2022 年，国家卫生健康委发布《0～6 岁儿童自闭症筛查干预服务规范（试行）》。文件显示，我国儿童自闭症患病率为 7/1000[5]。从以上数据可以看出，自闭症的发生率在全球范围内逐年升高，越来越受到医学、心理学、教育学等相关学科，以及全社会的广泛关注[6]。

二、自闭症带来的社会问题

自闭症人数的持续增加深深影响着患者家庭乃至整个社会的福祉。2017 年，美国疾控中心的研究追踪了一批自闭症儿童的成长历程，发现他们在步入青少年和成人阶段后，因社交交往和沟通技能的显著滞后，很多人面临无法独立生活、就业困难等问题，甚至有高达 85%的患者在成年后依然需要不同程度的支持与照护，这一现状无疑给家庭带来了持久的压

---

[1] 美国精神医学学会，《精神障碍诊断与统计手册（第五版）》，2015，北京大学出版社

[2] CCTV 节目官网，https://tv.cctv.cn/2022/04/02/VIDE5EufXRXbpAw8kaTwqly4220402.shtml，登录时间：2024-03-31

[3] 海外即时通，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1649248914082922466&wfr=spider&for=pc，登录时间：2024-03-31

[4] 人民网，http://gongyi.people.com.cn/n1/2016/1206/c151132-28929430.html，登录时间：2024-03-31

[5] 中国政府网，https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-09/23/content_5711379.htm，登录时间：2024-03-31

[6] 搜狐网，https://www.sohu.com/a/659641717_100274414，登录时间：2024-03-31

中国知网 https://www.cnki.net

力与困扰[1]。据美国、日本、欧盟等西方国家相关单位的统计，随着自闭症患病率的逐年攀升，教育资源的需求与供给矛盾愈发突出，很多特殊教育学校和康复机构面临着师资力量不足、专业培训匮乏等现实问题。Michael Gannon（迈克尔·甘农) 在 2016 年就曾表示，尽管政府投入大量资源用于自闭症服务，但鉴于患者数量的急剧增长，仍无法满足所有患者及其家庭对早期干预、特殊教育和后续支持的需求[2]。

因此，无论是从个体的长远发展，还是从社会资源的有效配置角度看，自闭症所造成的影响持续加剧都在呼唤更为科学有效的干预方式和治疗路径。

三、音乐治疗在自闭症群体中的运用

目前自闭症病因未明，干预手段基本是非药物的个性化康复方式，主要依靠个性化康复手段进行干预。有记录的自闭症干预方法繁多，但多数没有经过严格的实验研究和效果研究，其有效性及支持有效性的证据严重不足。据《福建残联》2021 年在微信公众平台的信息发布内容，全世界有 300 余种方法可以对该症进行干预，但其实符合科学、专业原理、真正有效的方法不多[3]。音乐疗法作为一种非药物干预手段，在改善自闭症儿童情绪调控、社交沟通能力方面取得了显著的成果。2019 年，加拿大蒙特利尔大学心理学中心的研究团队发表了全球首个自闭症儿童在接受音乐治疗时，大脑受音乐影响的神经机制研究[4]。在此之前，大多数的研究采用都是观察法，通过观察患者的外在行为表现来判断诊疗效果。2020 年美国自闭症循证实践评审小组（NCAEP）发布了 28 款符合标准的自闭症干预方法[5]，其中包含了音乐干预。国内学者同样对音乐疗法的治疗效果展开了丰富的研究。但是国内的研究大多止步于音乐本身对自闭症儿童干预的个案研究阶段，未深入探索团体音乐疗法的有效性。2021 年教育部等多部委发布《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，明确提出要“积极探索科学适宜的自闭症儿童培养方式”[6]。

尽管音乐治疗在自闭症儿童干预中展现出了显著的疗效，但令人遗憾的是，其推广、研究的速度仍相对较慢。这一现状受到多方面因素的制约。从实践角度来讲，音乐治疗作为一种非常规的干预手段，其科学性和有效性尚未得到广泛认可。部分家长和医疗工作者对于音

---

[1] 央视网，https://news.cctv.com/2016/08/01/ARTIWQId1ReKQOizh4sEYfBf160801.shtml，登录时间：2024-03-31

[2] 王东洋，李恩耀. 音乐治疗联合感觉统合训练对自闭症儿童语言康复效果观察 [J]. 社区医学杂志，2020， 18 (22)： 1539-1542.

[3] 福建残联微信公众平台，https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwODIzODgxOQ==&mid=2656856671&idx=3&sn=f2dcf4fc74b375eedd3569f34e7e3e36&chksm=8caeebd3bbd962c593191226c33fc97dde3e5a7a5c207bb7fb73251534135640a5ad7615a79e&scene=27，登录时间：2024-03-31

[4] Sharda M ,Tuerk C,Chowdhury R,.“Music improves social communication and auditory-motor connectivity in children with autism,”Translational Psychiatry.1/In press(2018)

[5] 福建残联微信公众平台，https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwODIzODgxOQ==&mid=2656856671&idx=3&sn=f2dcf4fc74b375eedd3569f34e7e3e36&chksm=8caeebd3bbd962c593191226c33fc97dde3e5a7a5c207bb7fb73251534135640a5ad7615a79e&scene=27，登录时间：2024-03-31

[6] 中国政府网，https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5674303.htm，登录时间：2024-03-31

中国知网 https://www.cnki.net

乐治疗持怀疑态度。这种观念上的误解和偏见，在一定程度上阻碍了音乐治疗的推广和应用。其次，音乐治疗的专业人才稀缺，也是制约其发展的一个重要因素。音乐治疗师不仅需要具备深厚的音乐素养，还需要掌握心理学、教育学等多学科知识，同时具备丰富的实践经验。目前，能够培养音乐治疗师的院校很少，专业人才供不应求，难以满足患者群体的需求。此外，音乐治疗通常需要借助专业的设备和场地，且治疗过程需要一对一的个性化指导，这使得治疗成本相对较高，许多家庭难以承受。

在这种情况下，发展团体治疗形式可以节约成本，并在短期内使更多自闭症儿童受益。虽然有关部门已明确提出倡导科学适宜的自闭症儿童培养方式，并鼓励探索多元化音乐干预模式。然而，对于团体音乐治疗的广泛应用与深度研究尚处于起步阶段。现有的研究成果更多集中在音乐治疗对自闭症儿童个案研究，而对于团体音乐治疗如何借助集体动力、同伴互动等因素增强干预效果的机制探讨尚不够充分。

2024 年 3 月 19 日，全国政协委员许宁在参加“2024 年全国两会”时表示：“建议尽快出台《特殊教育法》，以解决特殊儿童尤其是自闭症儿童的教育康复问题[1]。”同期会议中，全国政协委员龙墨表示：“要针对近些年发展迅速的各种民办自闭症儿童学前教育与康复机构，在资源配置、人才培养、机构管理等方面，予以支持，与政府公办教育机构共同服务自闭症儿童康复教育[2]。”这说明，自闭症患者的康复治疗的问题已经引起社会重视，本研究正是基于这种背景下而展开。

第二节 研究目的与意义

一、研究目的

本研究旨在开发“以互动为核心的团体音乐治疗”方案，以期对改善自闭症儿童的社交沟通障碍产生积极的作用，并致力于推动我国团体音乐治疗的专业化、规范化进程，为自闭症儿童提供更加科学、高效且具有人文关怀的康复治疗方案。

二、研究意义

本研究验证了团体音乐治疗在提高自闭症儿童社交沟通障碍方面的有效性，为自闭症儿童社交沟通障碍治疗理论体系的发展完善提供了一定依据，也为相关领域的研究提供了新的视角和方法。

从实践角度而言，本研究通过实验验证了团体音乐治疗在提高自闭症儿童社交沟通障碍方面的有效性，为自闭症儿童社交沟通障碍治疗提供了有效的干预手段，有助于改善自闭症儿童的社交沟通能力，提高其生活质量。

---

[1] 央广网，https://edu.cnr.cn/dj/20240310/t20240310_526622235.shtml，登录时间：2024-03-31

[2] 人民政协网，https://www.rmzxb.com.cn/c/2024-03-19/3511739.shtml，登录时间 2024 年，登录时间：2024-03-31

中国知网 https://www.cnki.net

第三节 论文结构图

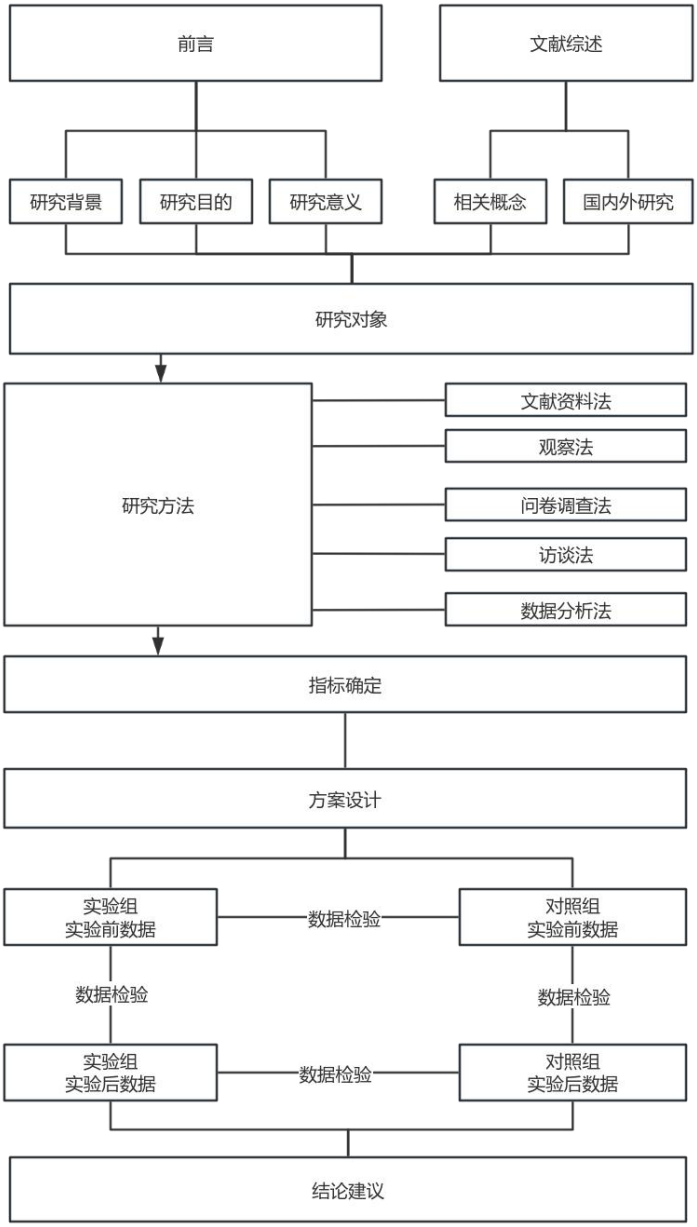

图 1-1 论文结构图

第四节 研究方法

一、文献研究法

文献研究法是一种重要的科学研究方法，主要用于收集、整理和分析与研究主题相关的

中国知网 https://www.cnki.net

已有文献资料，是进行学术研究最基础的方法。

本研究通过查阅各类学术数据库、图书馆藏书、期刊论文、会议论文、学位论文、教育部门发布的政策文件、专业书籍等途径，系统地收集关于自闭症干预手段、音乐疗法的应用方案等相关方面的文献资料。并对所收集到的文献进行细致阅读，理解并归纳总结出团体音乐治疗的基本理念、实施策略、效果评价等内容，同时关注个体音乐治疗干预方法与团体音乐治疗法在自闭症儿童患者干预治疗中的比较研究，为后续的实验设计提供理论依据。

二、实验法

实验法是一种科学研究方法，旨在通过控制变量、操纵自变量并观察其对因变量的影响，从而验证或发现因果关系。实验设计通常包括对照组和实验组，以便在可控的条件下对比不同处理条件下的结果差异。实验法的核心特点是可重复性、可控制性和随机化原则，以确保研究结果的可靠性和有效性。

本研究设立实验组（团体音乐治疗）与对照组（个体音乐治疗），确保两个组别的儿童病症初始水平等基本特征上保持一致，以此排除无关变量的影响。实验组实施为期 20 周的团体音乐治疗法干预，对照组则执行为期 20 周的个体音乐治疗干预，并进行前后测比较。利用统计学方法分析两组在实验前后的各项指标变化情况，通过比较实验组与对照组之间的差异是否达到显著水平来判断不同治疗形式的效果差异。

三、观察法

观察法是一种科学研究方法，它涉及研究者根据一定的研究目的、研究提纲或观察表，利用自己的感官和辅助工具，直接观察被研究对象，从而获得研究所需的资料。在团体音乐治疗中，研究者或经过专业训练的观察员会在不影响治疗进程的前提下，对自闭症儿童进行实时观察。记录内容包括但不限于儿童在一级和二级指标上的具体表现。

四、访谈分析法

访谈分析法是一种广泛应用于社会科学和行为科学研究中的定性研究方法，它依赖于研究者与被研究对象之间的深度交谈，以揭示个体的思想、感受、经验和行为动机等深层次信息。在本研究中，访谈分析法主要用于补充和深化观察法获取的数据，通过与自闭症儿童、家长、治疗师以及其他相关人员的面对面或电话访谈，获取更为详细和主观的视角。

五、数理统计法

实验前后所有数据收集完成之后，将所有实验前后的实验数据采用 SPSS26.0 软件进行处理分析，主要使用独立样本 T 检验和配对样本 T 检验对实验数据进行处理。T 检验是一种用于比较样本均数与已知总体均数的差异程度的检验方法，主要用于样本含量较小、总体标准差未知的正态分布资料。其理论基础是 T 分布理论，通过 T 分布的概率密度函数来推断差异发生的概率，从而判定两个平均数的差异是否显著。本研究在对实验组与对照组组间

中国知网 https://www.cnki.net

数据对比分析时，采用独立样本 T 检验的方式进行，在对两组组内数据进行前后数据分析时，将采取配对样本 T 检验的方式进行。

第一章 文献综述

第一节 基本概念界定

一、自闭症儿童

自闭症，也叫孤独症。2015 年出版的《精神障碍诊断与统计手册（第五版）》将自闭症更名为自闭症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder，ASD)。该障碍见于儿童早期，以社会交往障碍、语言交流障碍、兴趣狭窄、刻板性、重复性行为等核心症状为主要特征的发育障碍，并常常伴随感知觉异常。男女比例约为 3～4：1，男孩是女孩的 3-4 倍。[1]

自闭症儿童，即为患有自闭症的 7 岁-12 岁的未成年人。

二、自闭症儿童社交沟通障碍

1、言语沟通障碍

（1）语言表达受限：自闭症儿童可能在语言发展方面遇到困难，表现为词汇有限、语法错误或难以发起和维持对话。他们可能难以用语言表达自己的需求和情感。

（2）语言理解困难：尽管有些自闭症儿童能够说话，但他们可能难以理解他人的语言和指令。这可能导致沟通误解和社交障碍[2]。

2、人际关系障碍

（1）难以建立和维护关系：自闭症儿童可能难以与他人建立亲密关系，包括家人、朋友和同龄人。他们可能缺乏共享兴趣和情感的能力，导致难以形成深厚的社交联系。

（2）缺乏情感共鸣：自闭症儿童可能难以理解和表达情感，也无法与他人共享情感。这可能导致他们在社交互动中显得冷漠或不合群。

（3）社交规则理解困难：他们可能难以理解社会规范和习俗，如轮流谈话、保持眼神接触或理解社交暗示。这可能导致他们在社交场合中表现得不合时宜或不知所措[3]。

---

[1] 《精神障碍诊断与统计手册（第五版）》，2015，北京大学出版社，北京大学医学出版社

[2] 吴芬芳，汪作朋，王亚男等. 功能性训练视角下自闭症儿童家庭体育干预内容设计研究[C]// 中国体育科学学会. 第十三届全国体育科学大会论文摘要集——专题报告(体质与健康分会). 佳木斯大学;，2023： 3.

[3] 董良山，沈波，卜瑾等. 5-10 岁自闭症儿童基本动作技能与身体活动水平的关系研究[C]// 中国体育科学学会. 第十三届全国体育科学大会论文摘要集——专题报告(体质与健康分会). 中国地质大学(武汉)体育学院；华中师范大学体育学院；2023：3.

中国知网 https://www.cnki.net

三、音乐治疗

经笔者在中国知网检索关键词“音乐治疗”得到5257条数据，筛选和本研究主题相关内容，选定44部国内权威期刊与知名高校学位论文对音乐治疗的定义概念，经整理，在去除统一表述后，汇总整理后得出表1-1：

表 1-1 学者概念界定表

学者	定义	学者	定义
刘墨，李毓媛	以音乐为媒介，通过音乐活动促进个体在心理、生理和社会层面的康复和发展的心理治疗方法[1]。	夏紫薇	利用音乐的基本元素，通过有针对性的音乐活动来促进个体在心理和生理层面的康复。[2]。
张纯	使用音乐及其相关活动来促进个体在心理、生理、情感和社会层面上的整合与发展的治疗方式。	范雨欣，赵信如	通过使用音乐的结构和特点，来引导个体的情感反应，从而帮助个体解决心理问题和提高生活质量[3]。
李鹏	以音乐为主要手段，通过音乐活动和治疗关系来帮助个体解决心理问题、促进个体成长和发展的心理治疗方法[4]。	蔡娇珍	音乐的情感表达和结构特点来促进个体心理和生理康复的治疗方法。通过创造性的音乐活动，来帮助个体表达情感、建立自我认知和提高社交能力[5]。
龚甜甜	一种运用音乐元素和音乐活动，以促进个体在心理、生理和社会功能上的康复和发展的心理干预方法[6]。	江平	通过音乐对大脑的影响来促进个体的生理康复。这种方法特别适用于中风、帕金森病等神经系统疾病的患者[7]。
沈朱逸	以音乐为载体，通过音乐活动和治疗师的引导，帮助个体调整心理状态、促进身心健康的心理治疗方法[8]。	张明	一种针对儿童的心理治疗方法，通过音乐游戏和音乐故事等活动来促进儿童的情感发展、社交技能和认知能力[9]。
美国音乐疗法协会(AMTA)	音乐这种非语言的方式去进行有创造性、有结构性的干预，用来解决各个年龄层次患者的身体、情感、认知及社交需求的问题。[10]。	刘涛	针对老年人的心理干预方法，它通过老歌回忆、音乐冥想等活动来缓解老年人的孤独感、焦虑和抑郁情绪。这种方法有助于提高老年人的生活质量和幸福感。

[1] 刘墨，李毓媛. 设计符号学视域下的自闭症儿童教具设计研究[C]// 深圳技术大学. 2023海峡两岸暨港澳创新设计青年学术论坛论文集. 深圳技术大学未来技术学院;， 2023： 7.

[2] 夏紫薇. 针对自闭症儿童复愈性室内空间设计研究 [J]. 美与时代(上)， 2023， (10)： 96-98.

[3] 范雨欣，赵信如，常琪等. 自闭症儿童自然教育有效方法的教学实践探究——以园艺疗法为例[C]// 中国心理学会. 第二十五届全国心理学学术会议摘要集——专题研讨会. 北京林业大学心理系;， 2023： 2.

[4] 李鹏. 功能性行为评估在我国自闭症儿童挑战性行为干预中应用研究 [J]. 绥化学院学报， 2023， 43 (10)： 113-117.

[5] 蔡娇珍. 立足游戏，打开紧闭的心扉——自闭症儿童数学课堂问题行为的分析和转化策略 [J]. 华夏治疗师， 2023， (27)： 23-25

[6] 龚甜甜. 学前自闭症儿童融合教育开展现状调查研究——以贵阳市为例 [J]. 教育观察，2023，12 (27)：115-119.

[7] 江平. 艺疗理念下的自闭症儿童数字健康产品设计研究 [J]. 美与时代(上)， 2023， (09)：

[8] 沈朱逸，严文静，宋佳婧等. 自闭症儿童社交技能干预方法研究综述 [J]. 教育观察， 2023， 12 (24)：118-121.

[9] 张明.基于公平优质教育理念，提升自闭症儿童融合教育质量 [J]. 现代特殊教育， 2023， (17)： 8-13.

[10] 王欣. 提升自闭症儿童社会交往能力的音乐干预研究[D]. 西安音乐学院， 2023.

中国知网 https://www.cnki.net

马前锋	以音乐为媒介，通过音乐活动和治疗师的引导，帮助个体解决心理问题、促进个性发展和潜能开发的心理治疗方法。	蓝伊宁	通过音乐欣赏、音乐创作等活动来帮助患者缓解症状、提高自尊和自信的治疗方式[1]。

从表 1-1 可以看出，“音乐治疗”概念在学术界的定义各有千秋，但是整体表述内涵基本一致。

本研究立足于治疗手段对其进行具体界定：音乐治疗是一种主要聚焦于利用音乐的内在构成元素，如旋律、节奏、和声等，通过作用于人的心理与生理层面，有针对性地激发和引导个体的情感反应，从而实现心理调适、生理康复以及社交能力提升等具体治疗目标的干预方式。在本研究中，音乐治疗主要作用于自闭症儿童患者这一固定群体。

四、个体音乐治疗

个体音乐治疗，也称一对一音乐治疗，是目前最主要的针对自闭症儿童的音乐治疗形式，在自闭症儿童干预中的主导地位已得到广泛认同[2]。这一模式强调治疗师与患儿之间直接、密集的互动，旨在根据个体的特异性需求与能力，提供高度定制化的干预服务。文献中，诸多研究者指出一对一治疗在自闭症干预中的独特优势。袁红霞（2023）认为一对一治疗允许治疗师精确识别患儿的个体差异，如特定的行为模式、沟通障碍、兴趣偏好等，从而制定出针对性极强的干预计划[3]。聂金程（2023）认为一对一环境提供了充分的机会进行即时反馈与调整，治疗师能够敏锐捕捉患儿的细微反应，适时调整干预策略，确保其有效性与适应性[4]。此外，一对一模式尤其适合进行精细技能训练，如模仿、轮流、眼神接触等社会交往技能的培养，这些技能对于改善自闭症儿童的社交互动至关重要[5]。张艺凡（2023）认为个案研究侧重于深入剖析单个病例，详细记录其治疗过程、反应、进步轨迹，为理解自闭症的复杂性和个体差异提供了宝贵的微观视角。赵爽（2023）通过对个案干预过程的详细记录与分析，个案研究揭示了治疗师在实际操作中运用的具体策略、技巧与调整过程，为其他从业者提供了具体、实用的操作范例，有助于推动音乐治疗技术的精细化与专业化[6]。

当前对自闭症儿童的干预研究与实践呈现出鲜明的一对一治疗导向，并在研究方法上侧重于个案研究。一对一治疗因其高度个性化与针对性，可以有效满足了自闭症儿童的特殊需求。而个案研究则通过展现个体差异与干预细节，为理解自闭症复杂性、优化干预策略提供经验和启发。

五、团体音乐治疗

团体音乐治疗与个体音乐治疗都是有效的干预形式，应用于不同的场景和需求。相对个

[1] 蓝伊宁. 感觉统合理论下自闭症儿童康复类绘本设计研究[D]. 广西师范大学， 2023.
[2] 程瑶. 音乐治疗在临床上对于自闭症儿童的影响 [J]. 北方音乐， 2019， 39 (03)： 226-227.
[3] 袁红霞. 轻微自闭症儿童教育干预的个案研究 [J]. 小学教学研究， 2023， (35)： 94-96.
[4] 聂金程. 行为塑造法对自闭症儿童在校就餐行为干预个案研究 [J]. 绥化学院学报， 2023， 43 (07)： 110-112.
[5] 张艺凡. 个案工作介入自闭症儿童家庭抗逆力提升研究[D]. 贵州师范大学， 2023.
[6] 赵爽. 社会故事法改善中度孤独症儿童课堂参与行为的个案研究[D]. 沈阳师范大学， 2023.

中国知网 https://www.cnki.net

体音乐治疗，团体的形式更突出组员间的互动性。高天（2008）认为团体音乐治疗的特点在于为患者提供一个“小社会”的环境，患者在集体的音乐活动中与其他成员以及治疗师形成一个多层次的互动的治疗关系。每个成员的行为及心理都受到其他成员的影响，并同时影响着其他成员[1]。许多研究通过在不同人群中实践，不断证明团体音乐治疗的有效性。Richar 等学者认为，团体音乐治疗是一种与团体咨询相比较的团体艺术疗法，通过音乐活动，为诊断异质的精神卫生社区患者提供治疗支持，以改善其心理健康状况[2]。Cornelia（科尼莉亚）等人认为，团体音乐治疗是一种通过集体创作歌曲的方式，运用 GarageBand 等音乐工具，为抑郁症患者提供情感宣泄、表达与交流的平台，从而辅助心理治疗的过程[3]。Abbey（艾比）认为，团体音乐治疗是针对患有进食障碍的个体，音乐治疗师在临床实践中采用的一种团体治疗方法，旨在通过音乐活动帮助患者建立健康的自我认知与情感表达方式[4]。黄一和陈旭学者认为，团体音乐治疗是在封闭式住院环境中，通过密集型团体音乐活动，帮助患者实现情感交流、社交互动及心理康复的治疗方式，从患者视角揭示其真实感受与价值[5]。孙伟铭等学者认为，团体音乐治疗是一种针对社区老年人的团体治疗方法，通过音乐元素的运用和集体互动，旨在改善老年人的睡眠质量，提升其生活质量和心理健康水平[6]。张晓敏学者认为，团体音乐治疗是一种有效的干预手段，通过集体参与音乐活动，帮助大学生缓解心理压力，促进心理健康，实现个人成长与发展[7]。

“团体”通常指的是由多人组成的一个集合体，强调的是成员间的共同目标、相互作用和协同工作。在一般意义上，团体意味着彼此间存在互动、合作、互助的关系。音乐治疗正是基于这种“互助”联系，将“团体”中能够调动社会成员产生互动联结的因素“利用”起来，转而成为治疗的“灵魂”。因而，在本研究中，“团体”指的是在团体音乐治疗中特指由多名患者组成的小组，在音乐治疗师的引导下，通过共同参与音乐活动来实现治疗目标。团体成员之间相互影响，共同进步，通过互动合作来促进个人的康复和发展[8]。

“音乐”是指艺术的一种表现形式，通过旋律、节奏、和声等形式传达情感和思想，具有审美、娱乐、教育等功能。从中可知，音乐本身起到了一种“媒介”作用，音乐制作者将情感、信息要素等通过“媒介”传达给受传者，这可以称之为“媒介传达”。团体音乐治疗

---

[1] 高天编著. 音乐治疗导论 修订版[M]. 世界图书出版公司北京公司， 2008.05.

[2] E. C C ，Emma M ，Richard H ， et al. Effectiveness of group arts therapies study protocol for a randomised controlled trial in mental health services (the ERA study) [J]. Trials， 2023， 24 (1)： 557-557.

[3] Cornelia B ，Donald W ，Elizabeth C C. ‘Filling the void with melody’： Therapists’ reflections on group songwriting using GarageBand in music therapy for adults with depression [J]. British Journal of Music Therapy， 2023， 37 (2)： 71-81.

[4] Abbey D . Explanatory descriptive analysis of music therapists’ clinical practice for individuals with eating disorders [J]. The Arts in Psychotherapy， 2023， 85

[5] 黄一，陈旭. 在封闭式住院环境中体验密集型团体音乐治疗的真实感受：一项基于患者视角的质性研究 [J]. 中国临床心理学杂志， 2022， 30 (01)： 220-225.

[6] 孙伟铭，袁也丰，董香丽等. 团体音乐治疗对社区老年人睡眠质量的干预效果 [J]. 中国老年学杂志， 2016， 36 (24)： 6270-6271.

[7] 张晓敏. 团体音乐治疗对缓解大学生心理压力的干预研究[D]. 东北师范大学， 2013.

[8] 唐珍玲. 团体音乐疗法对大学生人际交往效能感的干预效果[D]. 云南师范大学， 2021.

中国知网 https://www.cnki.net

便是“利用”了音乐的这种“媒介传达”，将原本不容易被患者接受的信息，以音乐为媒介，传达给自闭症儿童。“音乐”在此情境下，不再仅仅是艺术欣赏或表演，而是作为一种治疗媒介和手段。音乐活动如演唱、演奏、聆听、创作等，都被用于诱发和引导情绪反应、改善认知功能、促进社交沟通，以及增强自我表达和自我意识[1]。

“治疗”一词指医疗或心理健康的恢复和改善过程，旨在减轻病症、消除病因、恢复机能或提高生活质量[2]。治疗既包括药物、手术等物理手段，也涵盖了心理咨询、康复训练等各种非药物治疗手段。在本研究中，治疗仍然采用其本意。

综上所述，团体音乐治疗是一种通过精心设计的音乐活动，将多个患者或参与者聚集在一起，在音乐治疗师的专业指导下，借助音乐这一富有情感表达力和沟通力的艺术形式，以共同参与、互动合作的方式，实现心理和社交能力的康复与发展。在这一过程中，音乐不仅仅作为艺术欣赏和表演的形式，更是作为一种有效的治疗媒介和手段，用来传递情感、引发情绪反应、改善认知功能、促进社交互动和自我表达，从而达到减轻自闭症儿童社交障碍症状，提高其生活质量的目标。团体音乐治疗融合了团体动力、音乐疗法和心理健康治疗的理念与方法，是一种创新且富有实效的非药物治疗手段，体现了治疗过程中的互动性、合作性和人性化关怀。

第二节 国内外研究现状

一、自闭症历史的研究

国内对自闭症的研究起步较晚，对此领域深入研究的西方国家为主，美国的研究是该领域的佼佼者。笔者结合谷歌（google）学术、中国知网（cnki）、万方（wanfang）论文网和国家官方网站等渠道的学术资料、学术研究和官方资源，将对自闭症的研究简史整理如表1-2所示：

表 1-2 自闭症发现治疗简史

时间	主要内容
1943	Leo Kanner（利奥·凯纳）发表《情感交流的自闭症障碍》论文，首次报道儿童自闭症案例
1944	Hans Asperger（汉斯·阿斯伯格）首次报道阿斯伯格综合症为孤独性精神病[3]
1970	“冰箱妈妈”假说被推翻，自闭症成因被证明为天生的发育型障碍[4]
1974	学者 Thomas S（托马斯·S·奥康奈尔）发表《The musical life of an autistic boy》，

[1] 要笛，孔祥阳．线上音乐团体治疗用于城市高龄独居老年人精神慰藉研究［J］．老龄科学研究， 2019， 7（09）： 60-67.

[2] 白雪，李冰，崔春燕等．老年口腔癌患者术前团体音乐心理辅导的效果观察［J］．中华老年口腔医学杂志， 2018， 16（04）： 215-217+233.

[3] 叶君贤．症状水平与自闭症儿童父母心理健康：家长需求与养育倦怠的中介作用[D]．广州大学，

[4] 胡晓峰．同伴介入结合体育游戏提升自闭症儿童社交技能的应用研究[D]．华东师范大学，

中国知网 https://www.cnki.net

	“音乐”第一次和“自闭症”同时出现在学术研究中[1]
20 世纪七十年代	美国音乐治疗师 Nordoff-Robbins（鲁道夫-罗宾斯）开创了创造性音乐治疗法
1980	《精神障碍诊断与统计手册（第三版）》出版，自闭症被医学界正式定义[2]
1981	Lorma Wing（洛玛·温）提出“阿斯伯格综合症”概念[3]
1982	陶国泰《婴儿自闭症的诊断和归属问题》最早报道了 4 例被确诊的自闭症儿童案[4]
1987	O.Ivar Lovaas（奥·伊瓦尔·洛瓦斯）报道成功使用“应用行为分析方法”治疗[5]
1987	陶国泰《中国婴儿自闭症》在《自闭症与发展性障碍》期刊上报道了国内的自闭症研究情况，指出急需加强自闭症的国内研究和临床诊断，以减少误诊情况[6]
1990	自闭症儿童自闭症在美国正式列入残疾人教育法，自闭症患者得到法律保护[7]
1994	美国的 DSM-I 开始被广泛应用[8]
2000	发现白闭症与基因存在联系[9]
2002	学者杜青青发表《谈音乐治疗学在日本的发展现状》，国内首次将“音乐”与“自闭症”置于同一学术研究中。
2007	每年的 4 月 2 日被定为“世界自闭症了解日”
2008	国家颁布《关于促进残疾人事业发展的意见》，正式提出逐步解决自闭症儿童教育问题的政策
2013	《精神障碍诊断与统计手册（第五版）》（美国）制定了自闭症诊断标准，定义了“自闭症谱系障碍（ASD）”，对自闭症等级界定
2014	《特殊教育提升计划（2014-2016 年）》发布，预计截止至 2016 年底，全国将基本普及到义务教育学校学习，视力、听力和智力残障的儿童少年从义务教育入学率分析可将达到 90%以上
2017	《中国自闭症教育康复行业发展状况报告》显示，中国现有自闭症患者约 1000 万，其中 0-14 岁儿童 200 余万。
2022	国家卫健委印发《0～6 岁儿童自闭症筛查干预服务规范(试行)》方案

从表 2-2 可知，自 1943 年以来，自闭症的研究与认识逐渐深化。Leo Kanner（利奥·凯纳）和 Hans Asperger（汉斯·阿斯伯格）分别报道了儿童自闭症和阿斯伯格综合症，随后“冰箱妈妈(母亲在孩子生长发育过程中，过于冰冷的态度导致儿童出现了心理疾病患病。)”假说被否定，确立自闭症为先天性发育障碍。1980 年，《精神障碍诊断与统计手册（第三版）》正式定义了自闭症。随着研究的推进，科学家们发现自闭症与基因存在关联，并在教育和法

[1] Thomas，S，O’Connell.The musical life of an autistic boy[J].Journal of Autism & Developmental Disorders， 1974.DOI:10.1007/BF02115228.

[2] 熊淑萍，李文炜，王坚. 自闭症儿童康复路径国内外研究现状 [J]. 中国健康心理学杂志，2022，30 (12)：1902-1908.

[3] 马书采，李孟春，乔宇等. 回合式教学法的有效学习：来自自闭症儿童职前治疗师的证据 [J]. 心理学报，2023， 55 (02)： 237-256.

[4] 刘静怡，陈羿君，刘电芝. 自闭症儿童社区大社交干预新路径探索 [J]. 社区心理学研究， 2021， 12 (02)：3-17.

[5] 董良山，沈波，庞艳丽等. 7-10 岁自闭症儿童与普通儿童基本动作技能发展的对比研究[C]// 中国体育科学学会. 第十三届全国体育科学大会论文摘要集——专题报告(体质与健康分会). 中国地质大学(武汉)体育学院；华中师范大学体育学院；， 2023： 3.

[6] 葛俊男. 体育课对自闭症儿童重复刻板行为的影响研究[C]// 中国体育科学学会. 第十三届全国体育科学大会论文摘要集——专题报告(学校体育分会). 四川工业科技学院；， 2023： 3.

[7] 罗琳丹. AR 技术在 APP 中对自闭症儿童的影响与研究 [J]. 产品可靠性报告， 2023， (08)： 152-154.

[8] 邓芸芸. 小学低年级自闭症儿童随班就读的实践研究 [J]. 教育界， 2023， (21)： 2-4.

[9] 闫凯凯. 少儿趣味田径对自闭症儿童体质健康与执行功能的影响[D]. 山西大学， 2023.

中国知网 https://www.cnki.net

律层面对自闭症群体给予了关注与保障。

在自闭症治疗手段的发展中，O.Ivar Lovaas（奥·伊瓦尔·洛瓦斯）报道的成功应用行为分析方法是一大突破。尤其值得注意的是，自上世纪八十年代起，音乐在自闭症治疗中的应用逐渐受到关注。Thomas S（托马斯·S·奥康奈尔）于 1974 年的研究首次将音乐与自闭症联系起来，而我国学者杜青青在 2002 年发表了相关研究文章，开启了国内音乐治疗自闭症的学术探讨。

近年来，中国政府高度重视自闭症群体权益，相继出台了多项政策法规以改善自闭症儿童的教育康复条件，并于 2022 年发布了《0～6 岁儿童自闭症筛查干预服务规范(试行)》，进一步规范和推动了自闭症早期筛查与干预工作。在整个发展历程中，音乐治疗作为一种创新有效的治疗方法，已在自闭症干预领域扮演了日益重要的角色。

二、自闭症音乐治疗的相关研究

从表 2-1 可知，1974 年全球首次将音乐应用于自闭症的治疗之中，国内则起步于 2002 年，前后相差 27 年。经笔者对谷歌（Google）学术、中国知网（cnki）等平台的查询，将近三十年的历程中，国内外将音乐治疗应用于自闭症的研究已经比较丰富。

针对自闭症的音乐治疗主要集中在对个体情绪表达、感觉调节以及基本沟通能力的提升上。Thoma S（托马斯·S·奥康奈尔，1974）在《The musical life of an autistic boy（一个自闭症男孩的音乐生活）》一文中首次将音乐用于自闭症的干预，初步探讨了音乐在自闭症儿童生活中的作用和可能的治疗潜力[1]。Buday（布达，1995）的研究探讨了结合音乐教授的手语和口语单词对自闭症儿童手语和言语模仿能力的影响。研究结果表明，用音乐辅助教授手语和口语单词能够提高自闭症儿童对这些单词的模仿能力[2]。Kalas A（卡拉斯·A，2012）的研究的主要目的是检验简单与复杂音乐对自闭症儿童共同注意力的影响。研究的结论表明，对于低功能的自闭症儿童，简单、具有清晰和可预测模式的音乐可以有效地引发对共同注意力的回应[3]。Davis（戴维斯，2016）的研究探讨了音乐治疗对自闭症谱系障碍儿童共同注意力技能的影响，研究的主要目的是评估音乐治疗是否能够改善自闭症儿童的共同注意力技能。共同注意力是指个体与他人共享对某一对象或事件的注意力的能力。这是社交互动和学习过程中的关键技能，而在自闭症儿童这方面的能力严重欠缺[4]。Paul（保罗，2015）等研究者采用了非对照研究的方式，通过对比自闭症儿童在接受歌唱式言语干预前后的社会交流行为，来评估干预的效果。歌唱式言语是指通过旋律和节奏来传递言语信息的方法，这种方法在音

---

[1] Thomas,S,O'Connell.The musical life of an autistic boy[J].Journal of Autism & Developmental Disorders, 1974.

[2] Buday EM. The Effects of Signed and Spoken Words Taught with Music onSign and Speech Imitation by Children with Autism. J Music Ther. (1995)32:189－202.

[3] Kalas A. Joint attention responses of children with autism spectrum disorder to simple versus complex music. J Music Ther. (2012) 49:430－52.

[4] Davis M. The Effect of Music Therapy on Joint Attention Skills in Children with Autism Spectrum Disorder.

中国知网 https://www.cnki.net

乐治疗中被广泛使用，因为它能够吸引自闭症儿童的注意力，并可能促进他们的社交互动[1]。Katagiri（卡塔吉里，2009）的研究结果表明，背景音乐和歌词能够帮助自闭症儿童更好地理解和识别不同的情感状态[2]。Sandiford（桑迪福德，2013）研究结果表明，使用 MIT 这种音乐治疗技术（通过旋律和节奏来增强言语的流畅性和表达能力），可以提高包括言语的频率、清晰度、复杂性和多样性。这些改善可能与音乐治疗中使用的节奏、旋律和重复模式有关，这些元素能够吸引自闭症儿童的注意力，并鼓励他们参与到言语活动中[3]。 LaGasse（拉加斯，2014）研究的主要目的是检验音乐治疗小组干预对自闭症谱系障碍儿童眼神注视、共同注意和交流的影响。研究中，17 名 6 至 9 岁的自闭症诊断儿童被随机分配到音乐治疗组或无音乐社交技能组。孩子们在 5 周内参加了 10 次 50 分钟的小组会议，所有小组课程都旨在针对社交技能的提高。研究证实使用音乐治疗小组干预，有助于提高自闭症儿童的社交技能，特别是共同注意力，这对于他们的整体发展和社交互动具有重要意义[4]。

进入二十一世纪，中国学者对该领域的研究也频繁起来。音乐治疗作为一种创新且富有成效的非药物治疗方法，在自闭症谱系障碍儿童康复中展现出积极的应用价值及广阔前景。近年来的研究对此领域进行了深入探索。

郝莉、徐熙诺和杨子佳慧（2024）在期刊中概述了音乐治疗在自闭症儿童康复中的研究进展，他们指出音乐治疗能够通过特定的音乐活动改善自闭症儿童的社会交往能力、情绪调节以及语言表达等方面的能力[5]。侯庆琦（2024）对奥尔夫音乐治疗在我国自闭症儿童临床应用进行了系统述评，说明了奥尔夫音乐体系在促进自闭症儿童社交互动、提升认知功能及改善情绪状态方面的显著作用[6]。王玮[7]等人（2023）发表了关于音乐疗法对自闭症谱系障碍患儿干预效果的荟萃分析，结果显示音乐疗法具有明显的干预效果，能有效改善自闭症患儿的行为症状和社会适应能力。胡文婷和兰继军[8]（2023）探讨了音乐治疗在自闭症儿童行为训练中的实际运用，证实音乐治疗手段可以作为行为干预的有效工具。周莹莹等（2023）报告了一项创新性研究，结合超声波与五行音乐对自闭症谱系障碍进行治疗，并通过实验研究证明了这一复合疗法的有效性[9]。李丹等人（2023）对“音乐治疗+”模式干预自闭症儿童的

---

[1] Paul A, Sharda M, Menon S, Arora I, Kansal N, Arora K, et al.The effect of sung speech osocio-communicative responsiveness in children with autism spectrum disorders. Front Hum Neurosci. (2015)9:555. doi: 10.3389/fnhum.2015.00555

[2] Katagiri J. The effects of background music and song texts ont he emotional understanding of children with autism. J Music Ther. (2009) 46:15－31. doi: 10.1093/jmt/46.1.15

[3] Sandiford GA, Mainess KJ, Daher NS. A pilot study on the efficacy of melodic based communication therapy for eliciting speech in nonverbal children with autism. J Autism Dev Disord. (2013)43:1298－307.

[4] LaGasse AB. Effects of a music therapy group intervention on enhancingsocial skills in children with autism. J Music Ther. (2014) 51:250－75.

[5] 郝莉,徐熙诺,杨子佳慧. 音乐治疗在自闭症儿童康复中的研究进展 [J]. 品牌与标准化, 2024, (02): 150-154+158.

[6] 侯庆琦. 奥尔夫音乐治疗在我国孤独症儿童临床应用研究述评 [J]. 现代特殊教育, 2024, (04): 68-76.

[7] 王玮,王琪,于钦明. 音乐疗法对孤独症谱系障碍患儿干预效果的 Meta 分析 [J]. 华西医学, 2023, 38 (07): 1065-1072.

[8] 胡文婷,兰继军. 音乐治疗在孤独症儿童行为训练中的应用 [J]. 绥化学院学报, 2023, 43 (04): 86-89.

[9] 周莹莹,刘勇,张欢. 超声波联合五行音乐治疗孤独症谱系障碍实验研究 [J]. 辽宁中医药大学学报,

中国知网 https://www.cnki.net

效果进行了实证研究述评，进一步肯定了多元化、整合型音乐治疗方案的重要性[1]。袁媛（2022）从协同学视角出发，通过实践研究阐述了钢琴学习对自闭症儿童行为干预的影响[2]；而任彦洁（2022）则在《当代音乐》杂志中探讨了空灵鼓在自闭症儿童音乐干预中的具体应用及其有效性[3]。

国内外学者针对自闭症音乐治疗进行了大量研究，取得了显著成果。自闭症音乐治疗作为自闭症干预的重要手段，近年来引起了广泛关注。以往的研究发现，音乐治疗能有效改善自闭症儿童的情绪调控能力，增强他们对环境的感知，提高他们的社交互动和沟通能力。此外，音乐治疗还有助于自闭症儿童学习基本的沟通技巧，如模仿、轮流、眼神接触等。

学者的研究也表明，音乐治疗可以提高自闭症儿童大脑皮层的活动水平，促进大脑功能区的重组，从而改善他们的认知和社交能力。音乐治疗有助于自闭症儿童建立自信心，提升生活质量。通过音乐治疗，自闭症儿童可以获得成功的体验，提高自信心，更好地适应社会环境。自闭症音乐治疗作为一种创新且富有成效的非药物治疗方法，近年来在自闭症谱系障碍儿童康复中展现出积极的应用价值及广阔前景。然而，尽管音乐治疗在自闭症干预领域取得了显著成效，现有研究仍存在一些局限性：

1. 干预方式单一：目前，大多数自闭症音乐治疗研究集中于“音乐课程”干预和个体音乐治疗上。这种以个体为中心的治疗模式虽然在一定程度上能够满足自闭症儿童的特殊需求，但在促进社交互动和团队协作方面存在局限性。因此，有必要探索更多样化的音乐治疗形式，特别是团体音乐治疗，以提升自闭症儿童的社交技能和团队协作能力。

2. 研究深度不足：现有研究多停留在音乐治疗对自闭症儿童个案研究阶段，缺乏对团体音乐治疗如何借助集体动力、同伴互动等因素增强干预效果的机制探讨。因此，深入研究团体音乐治疗在自闭症干预中的应用机制，对于推动该领域的发展具有重要意义。

3. 效果评估不足：尽管音乐治疗在自闭症干预中取得了一定的成效，但现有研究对其效果评估方法较为有限，大多依赖于主观评价和观察法，缺乏科学的量化评估手段。因此，有必要开发更为科学、客观的评估工具，以准确评估音乐治疗的效果。

针对上述不足，本研究将以团体音乐治疗为切入点，探索其对自闭症儿童社交障碍的干预效果。通过对实验组和对照组进行前后测比较，运用统计学方法分析两组在实验前后的各项指标变化情况，本研究旨在验证团体音乐治疗在提高自闭症儿童社交沟通能力方面的有效性，为自闭症患者康复实践提供有效的干预手段。同时，本研究也将为相关领域的研究提供新的视角和方法。

2023, 25 (07): 94-98+221.

[1] 李丹,刘贝贝,周晶芝. “音乐治疗+”模式干预孤独症儿童实证研究的述评［J］. 现代特殊教育, 2023, (04): 70-75.

[2] 协同学视阈下钢琴学习对自闭症儿童行为干预的实践研究［J］. 音乐教育与创作, 2022, (10): 4-6+26.

[3] 任彦洁. 论空灵鼓在自闭症儿童音乐干预中的实践应用［J］. 当代音乐, 2022, (08): 202-204.

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 干预实验设计

第一节 研究对象

本研究以S市Q治疗中心点的儿童自闭症患者为实验对象，结合中心诊断结果和中心领导建议、相关专家审查建议，选定十名程度相当、表现一致的十名中度（由诊疗室诊断定级）患者为本次的研究的实验对象。

患者进入Q心理健康康复治疗中心时，中心会依据《中国精神障碍分类与诊断标准第五版》对患者进行病情诊断，根据社会互动和沟通困难、重复的行为和异常兴趣将患者分为轻、中、重度三个等级。

参与研究的十名实验对象皆符合以下准入标准和排除标准（见表2-1）。基于上述标准，实验对象选定十名症状接近的患者，个人基本情况详见表2-2。本研究采纳了随机对照试验设计，通过随机抽选的方式纳入十名自闭症儿童作为研究对象，采用硬币法随机划分为两个实验组与对照组，即采用抛硬币的方式将受试者进行小组划分，当其中某组人数满足五人上限时，剩余学生全部归为另一组，分组情况详情见表2-2。

表 2-1 实验受试者的准入标准和排除标准

实验受试者准入标准	实验排除标准
1.经Q康复中心诊疗中心精神科医生诊断为中度自闭症患者； 2.符合DSM-V诊断标准，受试者年龄为9-14岁； 3.视觉和听力正常，受试者近期未接受过药物治疗； 4.受试者社交障碍，并影响了其入学和生活； 5.可以通过视觉提醒使用语言或手势表达自己意见； 6.会使用单字、简单词语或2-3个字的短句回答问题； 7.确定未伴有脑部损伤或其他疾病，包括：神经生理性疾病、情感障碍等； 8.在参与本研究之前，未曾接触任何形式的音乐治疗干预活动；	未获得家长或医院参与实验的同意； 受试者依从性较差； 过激行为；

表 2-2 实验对象个人情况表

学生	年龄	组别	基本情况
A	9	实验组	语言能力薄弱，没有语调、长短音、吐字不清，没有主动语言，只能不停模仿老师。当她有需求时能够说出来，但不能日常交流表达。社交能力相对较差，刻板行为严重，没有目光接触。
B	10	实验组	能够简单的对话，但不会正确使用“你我他”，吐字尚清，音调较好，对亲近的人会交流。肢体不协调，行为刻板，反应迟钝，有模仿能力，大肢体模仿较差，注意力较差。喜欢弹钢琴玩拼图。
C	11	实验组	无社交能力，目光回避，在团体中没有互动，注意力较差，活动中会多次徘徊离开座位、走出教室。语音能力较差，语音语调不准，刻板语言较多。情绪控制不好，不满足时会发脾气，敏感焦虑。

中国知网 https://www.cnki.net

D	9	实验组	刻板语言多，喜欢尖叫、摇椅子引人注意。语音语调、吐字相对较清晰，语言能力相对较好，但音量控制不好，不会轻声说话，语言互动较少。不能主动社交，要求她必须参与活动时也能够配合，语言能理解但不会正确表达，反应迟钝。
E	14	实验组	语言能力较弱，但有主动表达意愿，刻板语言和行为较多，会反复一个一个人问："xx 会来吗？"缺乏社交能力和技巧，肢体严重不协调，无法独立完成打拍子、演奏一个简单乐器，注意力一般，畏难时爱发脾气。
F	12	对照组	基本没有社交能力。团体活动中无互动，无语言交流，总是躺在座位上。喜欢自言自语，无意义的语言较多，有效注意力时间很短，无法控制自己的行为和语言表达。情绪不稳定，目光回避，无目光交流。
G	13	对照组	社交能力薄弱，团体活动中互动，无语言交流，总是躺在地上，喜欢到处乱跑。喜欢自言自语，无意义的语言较多，有效注意力时间及短，无法控制自己的行为和语言表达。情绪不稳定，目光回避，无目光交流。
H	9	对照组	语言能力相对较弱，有主动语言交流，但不会清晰描述，不会恰当表达。行为能力较差，爱抢东西、爱打人，不被满足时会发脾气。注意力较差，没有社交规则，不能独立完成指令。
I	11	对照组	语言能力相对较弱，能够日常交流，表达需求良好，但说话音量无法控制。反应迟钝，目光呆滞，情绪不稳定，爱发脾气。注意力不集中，可以和他人合作，但没有社交距离和社交规则。
J	14	对照组	社交能力薄弱，声音很轻，语音语调不清，主动语言较少，肢体协调能力差，有目光接触，对于发出指令后的回应基本很慢

第二节 实验时间及地点

开始时间为 2023 年 8 月 26 日，实验结束时间为 2024 年 1 月 27 日。实验周期横跨 5 个月。实验地点为 S 市 Q 心理健康康复治疗中心，持续 20 周，实验组每周六进行一次团体音乐治疗干预行为，每次干预时长 60 分钟。对照组每周日进行一次个体音乐治疗干预行为，每次干预时长 60 分钟。

S 市作为中国南方"头部"城市，在经济发展、社会文化、科学知识普及等方面具有绝对的代表性，这种城市的"先进性"让音乐治疗本身在本市得到一定的推广并得到了一定的认可。其市区常住人口规模庞大，经济实力雄厚，患者监护人的支付能力较高，这为音乐治疗发展提供了坚实的物质基础，新颖的治疗方式也更加容易被社会、市场接受。

Q 心理健康康复治疗中心不仅地理位置优越，周边交通发达，方便患者参与治疗，而且在器材设施上相当完备。其持证的治疗师数量已有 35 人，平均临床工作经验已超 4 年，他们不仅精通音乐治疗的原理和方法，还能够根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案。此外，中心还定期邀请国内外知名音乐治疗专家进行学术交流和培训，以确保治疗师团队的专业水平始终保持在行业前沿。

Q 心理健康康复治疗中心在音乐治疗方面拥有多样化的治疗手段。除了常规的音乐聆听

中国知网 https://www.cnki.net

和创作活动外，中心还引入了先进的音乐技术设备，如音乐治疗机器人和音乐互动软件，为患者提供更加丰富和个性化的治疗体验。这些技术手段不仅能够激发患者的兴趣和参与度，还能够更加精准地评估治疗效果，为治疗师提供有力的数据支持。Q 心理健康康复治疗中心除了拥有高标准的硬件设施之外，还在软件服务上下足功夫。中心构建了完善的治疗流程和服务体系，从初次评估、个性化治疗计划制定、家长教育培训、到定期的效果监测与反馈，都有一整套严谨的操作规程。同时，中心非常注重医教结合，与当地医疗机构、教育部门和社区服务机构保持良好的合作关系，共同为自闭症儿童创造了一个立体化、全方位的康复环境。

图 3-1　Q 心理健康康复治疗中心干预情景

第三节 实验干预方案

一、实验内容

在团体音乐治疗模式中，措施内容构建着重于音乐治疗情境的设计与实践应用，旨在通过多元化的音乐体验活动促进参与者的情感表达、社会交往和身心整合能力的发展。与此相反，常规的音乐干预模式通常围绕教材内容和治疗师的经验构建措施，更加强调音乐理论知识的传授、技能技巧的习得以及学生对于既定曲目的掌握。在一对一干预环节中，治疗师占据主导地位，采用讲授与演示的方式进行干预，学生相对处于被动接受状态，尽管可能有一

中国知网 https://www.cnki.net

定程度的技能练习和分组作业，但往往较少系统性地融入合作学习与情感表达的环节。

在万瑛主编的《团体音乐治疗》[1]（2021）一书中指出，团体音乐强调以治疗性音乐活动为载体，鼓励参与者主动投入、深度互动，以及在音乐即兴创作、歌曲讨论与表演等多种形式中探索自我、建立关系及解决实际问题。参照万瑛主编的《团体音乐治疗》所提供的理论框架、基本原则以及具体实践活动案例，本研究借鉴了其关于群体动态、个体需求关注以及音乐活动治疗功效等方面的洞见。据此，从音乐治疗的社会性（指参与者的主动投入程度与表现力）、趣味性（引发内在动机，提升参与度）以及应用性（模拟真实生活情境，解决心理和社会适应问题）三个方面出发，精心策划了一套实验性团体音乐治疗安排（参见表2-3）。

表 2-3 干预主题内容

课次	主要内容	实验组	对照组
1	音乐感知与模仿	治疗师演奏音乐片段，患者在治疗师引导下集体聆听并模仿音乐中的节奏、旋律或情绪。通过分组或结对进行模仿游戏，如模仿对方的肢体动作、表情变化等，促进患者之间的模仿互动与情感共鸣。	治疗师演奏音乐片段，引导其专注聆听，然后一对一指导孩子模仿音乐中的特定元素，如节奏敲击、简单旋律哼唱等。治疗师密切观察并调整指导策略，确保孩子有效提升音乐感知与模仿能力，但互动主要在孩子与治疗师之间进行。
2	乐器的认识	组织患者围坐成一圈，治疗师介绍每种乐器的基本特点、发声方式和演奏方法，鼓励患者相互传递、触摸和试奏乐器，形成初步的乐器感知体验。随后，设计小组合作游戏，如乐器接力、合奏尝试等，引导患者在互动中增进对乐器的理解，培养团队协作意识。	治疗师逐一展示并详细讲解每种乐器，让患者逐一尝试，一对一指导其正确的持握姿势和基本演奏技巧。治疗师主导整个过程，确保患者对乐器有清晰、系统的认识，但互动主要局限于患者与治疗师之间。
3	咬字训练	通过集体参与咬字练习、节奏调控等活动，引导患者学会用音乐调节自身情绪。鼓励患者分享情绪体验，学习从同伴的成功经验中汲取方法，增强情绪自我管理能力。	治疗师指导患者进行个体化的音乐情绪调控训练，如选择适合患者情绪状态的音乐，教授呼吸控制、节奏跟随等技巧，帮助患者学会在音乐中调节情绪。治疗师密切关注患者的反应，及时调整训练策略，确保患者有效提升情绪调控能力，互动主要在患者与治疗师之间。
4	音乐游戏	设计以合作、互动为主的音乐游戏，如音乐传球、节奏接龙等，患者需通过听辨、反应与配合完成游戏任务。游戏过程中，鼓励患者互相交流、协商策略，增强团队协作与社交沟通能力。	治疗师主导设计音乐游戏，如跟随音乐节奏击打乐器、完成音乐指令等，患者单独参与，治疗师在一旁观察指导。游戏旨在提升患者的音乐感知、反应能力，互动主要在患者与治疗师之间。
5	情感表达	通过集体演唱、舞蹈、即兴演奏等方式，鼓励患者在音乐中表达自己	治疗师选择具有特定情绪色彩的音乐，引导患者通过独唱、演奏等方式表达对应情绪。

[1] 万瑛. 团体音乐治疗[M]. 重庆：重庆大学出版社， 2021.10.

中国知网 https://www.cnki.net

		的情绪。治疗师引导患者观察、理解同伴的情绪表达，通过音乐互动增进情感交流与理解。	治疗师关注并引导患者准确表达情绪，互动主要在患者与治疗师之间进行。
6	模仿与轮流表演	组织患者进行轮流表演，如轮流唱歌曲、演奏乐器或表演音乐小品。鼓励患者在表演前互相观摩、学习，表演后给予彼此正面评价与建议。通过这种方式，培养患者的轮流等待意识、观察学习能力以及对他人的尊重与欣赏。	治疗师与患者一对一进行模仿与表演练习，如患者模仿治疗师的歌唱或演奏，或者患者独自表演，治疗师给予指导与反馈。治疗师主导整个过程，确保患者在模仿与表演中不断提升音乐技能与自信心，但互动主要在患者与治疗师之间。
7	音乐故事	治疗师讲述包含音乐元素的故事，鼓励患者以小组形式创作与表演与故事相关的音乐片段。患者在合作创作与表演过程中，互相交流想法、协商角色分配，提升团队协作与创意表达能力。	治疗师讲述音乐故事，引导患者通过绘画、歌唱或演奏等方式，表达对故事的感受与理解。治疗师关注患者的个体反应，提供针对性指导，确保患者在音乐故事中提升音乐理解力与情感表达能力，互动主要在患者与治疗师之间。
8	即兴创作	开展音乐即兴创作工作坊，患者分组使用各种乐器、声音道具或身体打击，自由探索音乐元素（如旋律、节奏、和声），共同创作短小的音乐片段。治疗师引导各组分享创作思路与成果，鼓励患者倾听、赞赏他人的即兴作品，培养其自发性创新思维与团队协作精神。	治疗师与患者进行一对一的即兴演奏或歌唱练习，可能借助键盘、打击乐器或人声。治疗师设定特定主题或情境，引导患者围绕主题进行即兴表达，过程中适时给予支持与反馈，以增强患者独立思考与创造性应用音乐的能力，同时提升其音乐自信。
9	音乐分享	患者以小组或个人形式，向同伴分享自己喜欢的音乐作品、乐器演奏片段或音乐创作心得。治疗师鼓励大家认真倾听、积极提问与交流，培养患者的表达能力、同理心以及对不同音乐类型的欣赏能力。分享结束后，治疗师引导患者讨论各自对分享内容的感受，促进团队内部的音乐文化交流与情感连接。	患者向治疗师分享近期学习的音乐作品、个人喜好或音乐相关经历。治疗师通过提问、反馈与讨论，深入了解患者的音乐兴趣与理解程度，为后续个性化干预提供参考。分享过程中，治疗师关注患者的表达方式与情感流露，适时进行心理疏导或情绪支持。
10	音乐问答	设计音乐知识问答、竞答、音乐故事解谜等互动游戏，患者以小组为单位进行比赛。治疗师提出最基本的歌词上下句等简单内容，鼓励患者合作思考、踊跃答题。	治疗师与患者进行一对一的音乐知识问答，针对患者当前学习的内容或感兴趣的话题进行深入探讨。问答过程中，治疗师注重引导患者独立思考，激发其对音乐的好奇心与求知欲，同时检查患者对所学知识的掌握程度。
11	深入合作性演奏	患者组成小型乐团，学习合奏多声部乐曲或进行原创音乐作品的排练。治疗师指导患者理解各声部的角色与功能，练习声部间的协调与平衡。通过深入合作性演奏，患者不仅提升音乐技能，还培养团队协作、沟通与	患者与治疗师进行二重奏或三重奏练习，如钢琴与小提琴、吉他与口琴等。治疗师教授患者如何倾听伙伴的演奏，调整自己的节奏与音量，以达到和谐的合奏效果。通过一对一或多对一的合作演奏，患者提高音乐感知力、反应速度与音乐表现力。

中国知网 https://www.cnki.net

		领导力。	
12	社交故事与音乐	患者共同创作包含音乐元素的社会故事，如创作音乐绘本。治疗师引导患者讨论故事情节、角色设定与音乐风格，鼓励他们通过音乐表达人物情感、营造故事氛围。此过程有助于患者理解音乐在社交情境中的作用，提升其创造力与团队协作能力。	患者在治疗师的指导下，将个人生活经历、情感体验转化为音乐表达。治疗师关注患者如何通过音乐传达内心感受，提供反馈与建议，以帮助患者更有效地运用音乐进行自我表达与情感释放。
13	音乐与情感共鸣	患者通过集体聆听、讨论与模仿不同情感色彩的音乐作品，学习识别并表达喜怒哀乐等基本情绪。治疗师引导患者分享对音乐情感的理解，鼓励他们用音乐语言与同伴交流情感体验。通过音乐与情感共鸣的练习，患者提升情绪识别与表达能力，增强团队内部的情感连结。	治疗师与患者一对一进行情感共鸣训练，如选择具有特定情绪的音乐，让患者通过演唱、演奏或身体动作表达对应情感。治疗师关注患者的情感反应，适时给予支持与反馈，帮助患者更深入地理解和表达音乐中的情感内涵。
14	社交规则学习	设计音乐情境模拟游戏，如音乐会礼仪模拟、音乐沙龙角色扮演等，让患者在实际情境中学习社交规则。治疗师引导患者遵守秩序、尊重他人、积极交流，通过音乐活动提升其社交技巧与团队协作能力。	治疗师与患者讨论音乐场合的社交规则，如音乐会、音乐课堂、乐队排练等场景下的行为规范。治疗师提供实例讲解，引导患者理解并模拟遵守规则，通过角色扮演等方式增强其社交规则意识。
15	即兴音乐创作	患者分组进行即兴音乐创作，使用各种乐器、声音道具或身体打击，创作短小的音乐片段。治疗师鼓励患者发挥创意，尝试不同的音乐元素组合，同时引导他们倾听、赞赏同伴的创作。通过即兴创作，提升患者音乐创新思维与团队协作精神。	治疗师与患者进行一对一的即兴演奏或歌唱练习，可能借助键盘、打击乐器或人声。治疗师设定特定主题或情境，引导患者围绕主题进行即兴表达，过程中适时给予支持与反馈，以增强患者独立思考与创造性应用音乐的能力，同时提升其音乐自信。
16	集体挑战与合作	组织团队音乐挑战活动，如音乐接力、音乐猜谜、音乐创作大赛等。患者需共同面对挑战，通过协商策略、分配任务、互助合作来完成任务。治疗师关注团队动态，适时给予指导与支持，以提升患者的团队合作与问题解决能力。	患者在治疗师的指导下，参与音乐技能挑战或音乐知识竞赛。治疗师根据患者的能力设定适当难度，鼓励患者克服困难、提升技能，并在挑战过程中提供指导与反馈。通过个人挑战，患者增强自信、提升音乐技能与解决问题的能力。
17	音乐与社会适应	通过观看演唱会、观看直播等形式，让患者亲身体验音乐在社会生活中的作用。治疗师引导患者观察、讨论音乐与社会文化的关联，鼓励他们思考如何将音乐融入日常生活。通过音乐与社会适应的实践活动，患者提升社会认知与适应能力。	治疗师与患者讨论音乐在社会生活中的各种应用，如音乐治疗、音乐教育、音乐产业等。治疗师提供相关案例与信息，引导患者了解音乐的社会价值与职业可能性，通过讨论增强患者对音乐与社会的联系的认识。
18	综合演练	组织一次综合性的音乐活动演	患者在治疗师的指导下，进行个人音乐表

中国知网 https://www.cnki.net

	与模拟	练，如音乐会预演、音乐剧彩排、音乐工作坊展示等。患者需将所学音乐技能、社交规则、团队协作等综合运用到实际表演中。治疗师全程指导，提供反馈与建议，以提升患者的综合音乐能力与表演自信。	演的模拟练习，如模拟音乐会演奏、模拟音乐面试等。治疗师关注患者的表演技巧、舞台表现与心理素质，提供针对性指导与反馈，以提升患者的音乐表演能力与心理适应能力。
19	毕业音乐会筹备	患者共同策划、筹备毕业音乐会，包括节目编排、海报设计、场地布置等。治疗师引导患者分工合作，发挥各自的特长与创意，共同为音乐会的成功付出努力。通过毕业音乐会筹备，患者提升项目管理、团队协作与问题解决能力。	患者在治疗师的指导下，为毕业音乐会准备个人表演节目，如选择曲目、练习演奏、设计表演服装等。治疗师关注患者的表演准备进度，提供专业指导与心理支持，以确保患者在毕业音乐会上呈现最佳状态。
20	毕业音乐会演出	患者在毕业音乐会上展示所学音乐技能与团队合作成果，共同庆祝治疗的圆满结束。治疗师、家长、亲友等共同观看演出，为患者的精彩表现喝彩。通过毕业音乐会演出，患者收获成就感、增强自信，同时增进团队凝聚力与友谊。	患者在毕业音乐会上进行个人表演，展示所学音乐技能与个人成长。治疗师、家长、亲友等共同见证患者的音乐之旅，为患者的进步与成就感到骄傲。通过毕业音乐会演出，患者收获成就感、增强自信，同时对未来音乐学习与生活充满期待。

如表 2-3 所示，本干预方案的每次干预环节均分为六个主要步骤，旨在为实验组和对照组的参与者提供一个结构化的学习和互动环境。这些步骤旨在通过音乐治疗的概念和技巧，促进参与者的社交沟通能力，特别是针对自闭症儿童。

表 2-3 干预环节设计

干预步骤	干预环节	大致内容
第一步	导入与热身	演唱《你好歌》，亲切问候，通过治疗师的引导进行师生间、同伴间的相互问候，简短介绍本次干预方案的主题和目标。与患者互动，了解他们的心情和期待，帮助他们建立与干预内容的联系。
第二部	音感训练：节奏练习、旋律模唱、练声及咬字训练	治疗师演奏旋律，患者在治疗师引导下集体聆听并模仿音乐中的节奏、旋律或情绪。通过分组或结对进行模仿游戏，如模仿对方的肢体动作、表情变化等，促进患者之间的模仿互动与情感共鸣。
第三步	主题内容讲解与示范	根据目标和患者的需求，设计一个具有针对性的音乐活动，如音乐游戏、音乐故事、音乐创作等。
第四步	歌曲演唱	第一次～第四次——《送别》《茉莉花》 第五次～第八次——《小白船》《踏雪寻梅》 第九次～第十二次——《春天花花》《啦啦大象》 第十三次～第十六次——《虫儿飞》《萤火虫》 第十七次～第二十次《萱草花》《欢乐颂》
第五步	知识回顾与情感表达	引导患者通过音乐表达对所学内容、课堂经历或情感体验。
第六步	评估与告别	治疗师记录患者在活动上的表现与进步，给予口头或书面的评估反馈（仅限正向反馈），为后续设计提供依据。

中国知网 https://www.cnki.net

师生演唱《再见歌》，进行师生间、同伴间相互再见，结束活动。

二、实验场地和设备

本次研究地点选择在S市G自闭症康复治疗中心15楼音乐治疗室，每次治疗大器材、乐器与钢琴的摆放均固定，使用过后收拾整齐，提供被试一个结构化的治疗环境，让被试有稳定的心理提示。研究过程所需道具如下：

（1）吉他一把

（2）钢琴一台

（3）奥尔夫乐器：木琴、钢片琴、音条琴、交响乐器等

散响类：沙蛋、沙锤、串铃等

皮质类：非洲鼓、康加鼓、铃鼓等

金属类：甩琴、三角铁、碰铃、卡巴萨等

打击类：铁板琴、钟琴、音砖

木质类：三响筒、鱼蛙、多音响筒等

（4）图卡类：动物图卡

（5）模具类：水果模型

第四节 实验数据分析

一、实验数据分析流程

本研究将实验组标记为A组，由S1至S5五名儿童组成，实验组将经历一个为期20次的团体音乐治疗干预计划。另一方面，作为对比的对照组标识为B组，成员为D1至D5五名儿童，他们将接受相同周期（共20次，每周一次）的个体音乐治疗。在实验进程中，根据既定的评估指标对对照组儿童的表现进行了评分，并据此计算了组内的平均成绩，以确保数据分析的准确性和对比的有效性。

如图3-2所示，在实验开始之前，对两个组的被试信息进行收集处理，并展开预分析。在验证了两组被试的基本信息不存在显著差异后，分别对两组进行团体音乐治疗。经过20周的干预后，对两组被试报告的相关指标进行数据分析，并比较两种干预模式的干预效果，并对效果差异进行讨论。

中国知网 https://www.cnki.net

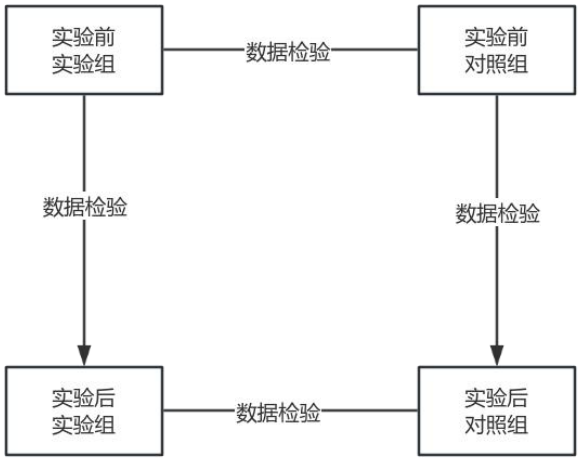

图 3-2 实验数据分析流程图

二、实验数据记录量表

实验数据记录量表主要用于记录自闭症儿童在团体音乐治疗过程中，针对呼名回应、共同注意和问题理解这三个关键能力的实时表现，当对应的行为发生时，在发出行为列做标记，根据学生能否做出满足量表的行为反应来决定是否在对应列做出标记，记录表详见附录 2。

第五节 效果评价指标

一、评价指标

本研究的主题方向为自闭症儿童的社交障碍，因而在一级指标的确定全部围绕主题而展开，参考国际权威量表和相关专家学者的研究，确定一级指标为：呼名回应、回应式共同注意和交互性正确回答。具体确定过程如下：

1、呼名回应指标确定及二级指标划分

呼名回应，又称命名响应或称呼响应，是一种基础的社交互动行为，主要指当个体被直接呼叫姓名时，能够迅速、准确地识别并对此作出相应的行为反应。

选择呼名回应作为评估团体音乐治疗效果的一级指标，基于其在儿童早期社交发展中的核心地位和科学研究的广泛验证。众多研究文献表明，呼名回应的缺失或延迟是自闭症谱系障碍早期识别的典型特征之一（LeBarton & Bird（勒巴顿和伯德），2015；Wether（韦瑟），2021）。在本研究中，参照了 ADOS-2（Autism Diagnostic Observation Schedule，第二代）等国际公认的标准评估工具中的相关评分项，以及诸如 Mundy（蒙迪，1999）等人提出的婴幼儿社交沟通量表中关于呼名回应的具体操作定义，确保了所选指标的合理性与科学性。此外，通过观察和量化自闭症儿童在团体音乐治疗前后对呼名回应的变化，可以直观地了解音乐治疗是否以及如何促进了他们的社交觉察和即时反应能力。

中国知网 https://www.cnki.net

在自闭症儿童社交沟通障碍的评估中，呼名回应是一个至关重要的衡量指标，它反映了儿童对于个人化社交线索的感知、加工和反应能力。当一个自闭症儿童听到自己的名字时，理想的回应包括但不限于立即看向呼叫者、发出声音表示听见、或者通过其他适当的方式表明已注意到被呼叫。

在一级指标“呼名回应”的基础上，结合本校老师的指导和康复中心主治医生等一线治疗师专家的指导，进一步细化出以下三个二级指标：“师生呼名回应”“伙伴呼名回应”“家庭呼名回应”，以更精确地评估自闭症儿童在不同社交场景下对呼名回应能力的改善。在每次完成呼名后，记录员需要记录，在学生完成呼名回应后，记录员同样记录，以此来计算患者的呼名回应率（见表 2-4）。

表 2-4 呼名回应指标确定

一级指标	二级指标	具体内涵	模拟情景	记录员
呼名回应	师生呼名回应	儿童在团体音乐治疗过程中，对治疗师呼其姓名时的反应速度和准确性。当老师呼叫儿童姓名时，儿童应能迅速转移注意力，通过眼神接触、言语回应或身体动作等方式表明已听到并理解呼叫。	学校	助教
	伙伴呼名回应	儿童在团体治疗环境中对同龄伙伴呼叫其姓名时的反应。	交友	助教
	家庭呼名回应	考察儿童在日常生活中对亲人或其他熟悉的人呼其姓名时的回应行为。	生活	监护人

通过这三个二级指标的设定和测量，将能更深入地了解和分析团体音乐治疗对自闭症儿童呼名回应能力的具体影响及其在不同社交场景下的应用效果。

2、回应式共同注意指标及二级指标划分

回应式共同注意，是一种社交互动和认知发展中至关重要的能力，表现为个体能够主动或被动地追随他人指向，共同关注并响应同一个外部对象或事件。

选择回应式共同注意作为评估团体音乐治疗效果的一级指标，是基于其在儿童社交和认知发展中的基石作用，以及在自闭症干预研究中的广泛应用和科学验证。本研究借鉴了如宋怡(2011)等学者提出的自闭症谱系障碍共同注意缺陷理论，以确保选择指标的科学性和实用性。通过观测自闭症儿童在团体音乐治疗前后对共同注意任务的完成情况，可以深入了解音乐治疗在促进自闭症儿童社交互动和认知共享方面的具体效用。

在自闭症儿童中，共同注意能力的缺失或减弱常常被视为社交沟通障碍的重要表现之一。当自闭症儿童在团体音乐治疗环境下展示出回应式共同注意，意味着他们能够适时地捕捉并响应来自治疗师或同伴的非言语提示，一同关注治疗活动中的关键要素，如特定的乐器、音乐片段或动作示范。

见表 2-5，二级指标细分为“低效回应”和“高效回应”，是为了更精确地评估自闭症儿童在回应他人注意力焦点时的能力水平和进展情况。这两个二级指标的划分，源于自闭症儿童在社交沟通中的实际表现差异。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-5 回应式共同注意指标确定

一级指标	二级指标	具体内涵	模拟情景	记录员
回应式共同注意	低效回应	在 5s 后对信息发出者进行回应。	社交	助教
	高效回应	在 5s 内对信息发出者进行回应。	社交	助教

通过区分这两个二级指标，治疗师可以更加清晰地了解自闭症儿童在回应式共同注意方面的优点和短板，从而更有针对性地设计和调整音乐治疗方案，促进他们在社交沟通技能上的进步。同时，这也为治疗效果的量化评估提供了具体的测量标准，便于科研人员和实践工作者对治疗效果进行科学、客观的评价。

3、交互性正确回答指标及二级指标划分

交互性正确回答是衡量自闭症儿童社交沟通能力的另一关键指标，它涉及到儿童在社交互动中对问题的理解、思考以及生成合适回应的能力。

选择交互性正确回答作为一级指标，是基于其在评估自闭症儿童社交沟通进步中的核心地位，以及在众多研究中被证实的有效性和可靠性。例如，Paul and Norbury（保罗与诺布尔，2012) 的研究指出，正确回答能力是预测自闭症儿童语言和社会功能发展的重要因素。本研究采纳了文兰适应行为量表（Vineland Adaptive Behavior Scales，VABS）标准化评估，以及 Prizant and Wetherby（普里扎恩特和韦瑟比，2000)提出的自闭症儿童语言沟通发展模型中的相关标准，以确保实验指标的科学性和公正性。通过跟踪观察自闭症儿童在接受团体音乐治疗前后，在音乐活动中的正确回答表现，可以精确评估音乐治疗对提升其社交沟通能力的实质效果。

在团体音乐治疗环境中，交互性正确回答表现为儿童能够正确理解治疗师或同伴提出的指令性或开放性问题，并在恰当的时间内给出相应的语音、肢体或符号回应。这一能力反映了儿童的认知灵活性、语言理解以及社会交往技巧。

见表 2-6 二级指标下设“问题接收”、“正确回答”和“问题延伸”。问题接收是交互性正确回答的第一步，反映患者能否接收到并识别来自治疗师或其他人的信息或指令。无论回应是否正确，只要患者对指令或问题产生了反应，都视为问题接收。这一指标能够体现出患者对环境信息的敏感度和注意力集中程度。正确回答指的是在接收到指令或问题后，患者是否能够根据治疗师的期待给出正确的回应，这是交互性正确回答的核心部分。正确回答意味着患者不仅能够理解他人的意图，还能作出恰当的反馈，这是评估患者理解和执行指令能力，以及社交沟通中理解与表达能力的重要参照。问题延伸使这一指标更进阶，考察的是患者在完成基础回答后，是否具备主动思考和持续对话的能力。当患者对开放式交互性问题能够进行追问或反问时，表明他们具有更高的思维活跃度，这在自闭症儿童等社交障碍群体中尤为珍贵，因为它预示着患者有可能超越简单的指令执行能力，发展出更复杂的社交互动技巧。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-6 交互性正确回答指标确定

一级指标	二级指标	具体内涵	模拟情景	记录员
交互性正确回答	问题接收	患者对治疗师或其他人发出的指令做出的任何反应。	生活	助教
	正确回答	患者对治疗师或其他人发出的指令做出正确的回应（符合治疗师心理预期）。	生活	助教
	问题延伸	对于治疗师提出的开放式交互性问题，学生在回答完毕后，是否进行了追问或反问。	生活	助教

通过这三个二级指标的细致划分，治疗师可以更全面地评估患者在交互性沟通中的各个阶段的表现，为制定个体化的治疗计划和评估治疗效果提供强有力的支持。同时，这样的细分也有助于本研究深入研究社交沟通障碍的康复机理和治疗效果。

需要指出，以上三层一级指标是层层递进关系，统计频次采用“覆盖计频”，既当同一问题同时能够涵盖三大一级指标和部分二级指标时，凡满足则全部计频。

以该问题为例，治疗师提问“*小明，你今天吃早饭了吗*？”若小明在 5 秒内回复：“*老师我吃了，请问你吃了吗*？”则“师生呼名回应”“高效回应”“问题接收”“正确回答”“问题延伸”以上所有选项全部计频一次。

二、指标逻辑关系

如图 3-3 所示，呼名回应、回应式共同注意、交互性问题回答这三个一级指标构成了自闭症儿童社交沟通能力发展的递进逻辑链。从对他人呼名的基本回应，到与他人共享关注焦点的共同注意，再到参与复杂问题讨论与信息交换的交互性回答，每一层次都代表了儿童社交沟通能力的一个重要发展阶段，它们之间相互关联、逐层递进，共同描绘出儿童社交沟通能力从基础到高级、从简单到复杂的发展脉络。通过观察和记录这三个指标的变化，可以清晰地追踪儿童在团体音乐治疗中社交沟通能力的进步轨迹，为评估治疗效果和调整干预策略提供有力依据。

中国知网 https://www.cnki.net

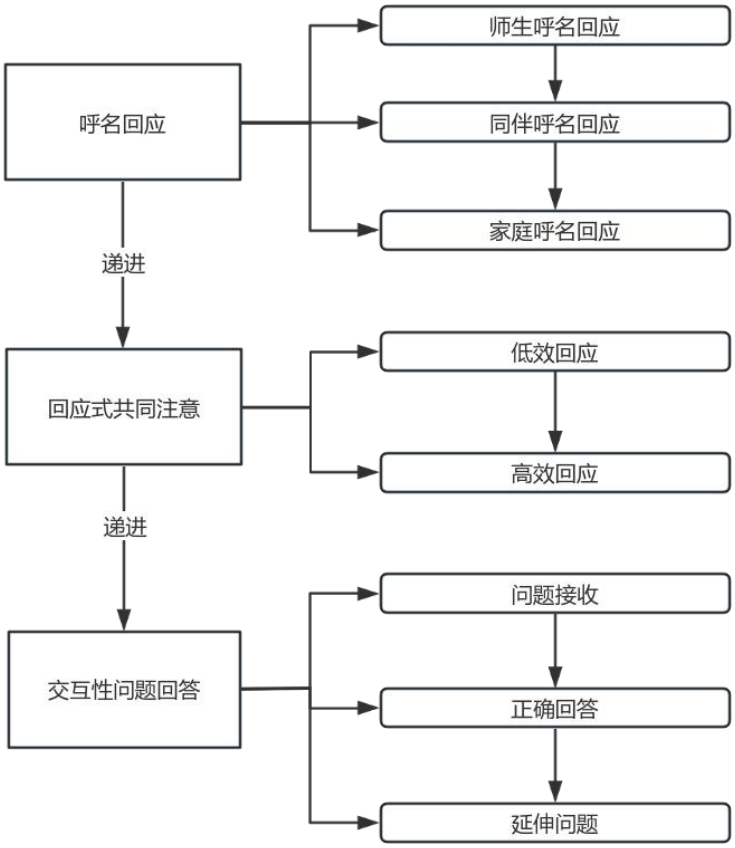

图 3-3 指标逻辑关系图

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 实验数据分析

第一节 实验前数据分析

一、实验前呼名回应指标的组间差异

在本研究中，对实验前实验组与对照组在不同场景下的呼名回应数据进行了详尽的纵向对比分析（见表 3-1）。统计数据显示，针对师生呼名回应情境，实验组的平均回应率为 36.22%（标准差为 7.77%），对照组的回应率为 35.21%（标准差为 8.71%），两组间对应 p 值为 0.165（p>0.05）。同样，对于同伴呼名回应，实验组的平均回应率为 28.14%（标准差为 2.69%），对照组为 29.33%（标准差为 1.11%），p 值为 0.358（p>0.05）。而在家庭呼名回应的情形下，实验组回应率平均值为 40.23%（标准差为 5.21%），对照组为 39.55%（标准差为 5.25%），此时的 p 值为 0.236（p>0.05）。

表 3-1 实验前两组呼名回应数据对比表

	师生呼名回应	同伴呼名回应	家庭呼名回应
实验组	36.22±7.77	28.14±2.69	40.23±5.21
对照组	35.21±8.71	29.33±1.11	39.55±5.25
t	1.598	0.896	1.268
p	0.165	0.358	0.236

*p<0.05 表示变量在 95%的置信水平上显著相关，下同

根据统计学原理，当 p 值小于预先设定的显著性水平（p<0.05）时，才有足够的证据拒绝零假设，即认为两组之间存在显著差异。鉴于此，对上述三组场景下的呼名回应数据进行 t 检验的结果显示，无论是在师生、同伴还是家庭呼名回应情境下，实验组与对照组之间的呼名回应率差异均未达到统计学意义上的显著水平，p 值均高于 0.05。因此，初步数据分析表明，在实验前阶段，实验组与对照组在不同社交场景下的呼名回应表现并无显著差异，为后续团体音乐治疗干预效果的评估奠定了基线水平。

同时也可以看出，在三个二级指标中，相较于其他两个指标，家庭呼名回应率相对较高，这是由于家庭环境较为熟悉、舒适，家庭成员与自闭症儿童间的关系亲密，能够提供高度个性化和无压力的互动，增强儿童回应的可能性。相反，同伴呼名回应率偏低，缘于同伴交往的不确定性、社交压力以及同伴间互动技巧的差异，自闭症儿童在处理同伴关系时面临的挑战更大。家庭中可能有更多的干预和训练机会，也会影响儿童在不同场景下的呼名回应表现。

二、实验前回应式共同注意指标的组间差异

在本研究中，同样对实验前实验组与对照组在回应式共同注意数据上进行了纵向对比分析（见表 3-2）。数据显示，在低效回应方面，实验组的平均值为 20.22%（标准差为 8.77%），

中国知网 https://www.cnki.net

对照组为 21.21%（标准差为 6.71%），两者间对应的 p 值为 0.165（p>0.05）。而在高效回应方面，实验组的平均值为 3.26%（标准差为 2.69%），对照组为 4.59%（标准差为 1.59%），p 值为 0.358（p>0.05）。

表 3-2 实验前两组回应式共同注意数据对比表

	低效回应	高效回应
实验组	20.22±8.77	3.26±2.69
对照组	21.21±6.71	4.59±1.59
t	1.986	0.866
p	0.177	0.336

可以看出，在实验前，实验组和对照组在呼名回应和回应式共同注意能力的各个方面均无显著差异，说明两组在实验开始前的基线水平是一致的。

三、实验前交互性正确回答指标的组间差异

实验前实验组与对照组在问题接收、正确回答和问题延伸这三个回应式共同注意的二级指标进行了纵向对比分析（见表 3-3）。结果显示，在问题接收方面，实验组的平均概率是 35.22%（标准差为 4.77%），对照组为 34.21%（标准差为 3.71%），对应的 p 值为 0.165（p>0.05）；在正确回答方面，实验组平均得分为 15.15%（标准差为 0.69%），对照组为 16.36%（标准差为 0.59%），p 值为 0.358（p>0.05）；至于问题延伸能力，实验组平均得分 3.24%（标准差为 0.21%），对照组为 3.55%（标准差为 0.25%），p 值为 0.236（p>0.05）。

表 3-3 实验前两组交互性正确回答数据对比表

	问题接收	正确回答	问题延伸
实验组	35.22±4.77	15.15±0.69	3.24±0.21
对照组	34.21±3.71	16.36±0.59	3.55±0.25
t	-0.226	1.195	1.136
p	0.193	0.498	0.278

这说明实验组和对照组在交互性正确回答这一指标上，不存在显著相关性，且平均分较为接近，两组在实验开始前的基线水平是一致的。

四、本节小结

本节通过对实验前实验组与对照组在不同社交互动场景下的呼名回应、回应式共同注意及交互性问题回答的数据进行详尽的纵向对比分析，发现不论是在呼名回应情境中的师生、同伴、家庭场景，还是在回应式共同注意的低效、高效回应以及问题接收、正确回答、问题延伸方面，实验组与对照组的差异均未达到统计学意义上的显著水平，其 p 值均大于 0.05。这表明在研究开始前，实验组与对照组在社交沟通能力的各个方面表现出相似的基线水平，符合实验开展的要求。

中国知网 https://www.cnki.net

第二节 对照实验后数据分析

一、对照组实验后呼名回应指标的差异

从表 3-4 中可以看出，对照组在实验后的呼名回应率相较于实验前有了明显的提升。具体而言，师生呼名回应的平均回应率从实验前的 35.21%提升到了实验后的 65.43%，同伴呼名回应从 29.33%提升到了 55.36%，家庭呼名回应则从 39.55%提升到了 71.66%。这些数据的变化显示了对照组在经过一段时间特定干预后，呼名回应能力有所提高。

表 3-4 对照组呼名回答数据对比表

	师生呼名回应	同伴呼名回应	家庭呼名回应
实验前	35.21±8.71	29.33±1.11	39.55±5.25
实验后	65.43±5.71	55.36±4.59	71.66±7.25
t	4.984	4.254	3.196
p	0.035	0.038	0.046

通过 t 检验得到的 t 值和 p 值分析这些变化是否呈现显著性。在师生呼名回应方面，p 值为 0.035（$p<0.05$）；在同伴呼名回应方面，p 值为 0.038（$p<0.05$）；在家庭呼名回应方面，p 值为 0.046（$p<0.05$）。这三个 p 值均小于通常设定的显著性水平 0.05，因此可以认为对照组在实验前后的呼名回应率变化是显著的。这说明，对照组的干预治疗方式，能够对患者的师生呼名回应、同伴呼名回应、家庭呼名回应能力提供正向的干预。

二、对照组实验后回应式共同注意指标的差异

如表 3-5 所示，在低效回应这一指标中，对照组在实验前的平均回应率为 21.21%（标准差 6.71%），在实验后提升至 54.23%（标准差 2.71%）,对应的 p 值为 0.045（$p<0.05$）。由于 p 值小于 0.05，可以认为对照组在低效回应上的改进是显著的，意味着实验干预对于提高原本回应效率较低的场景下的呼名回应能力有着显著的作用。在高效回应这一指标中，对照组在实验前的平均回应率为 4.59%（标准差 1.59%），实验后提高至 10.67%（标准差 2.59%），p 值为 0.098（$p>0.05$）。在这个情况下，p 值大于 0.05，因此不能确定在统计学意义上实验组在高效回应方面的提升具有显著性，也就是说，干预可能对高效回应场景下的呼名回应能力提高不具有显著效果。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-5 对照组回应式共同注意数据对比表

	低效回应	高效回应
实验前	21.21±6.71	4.59±1.59
实验后	54.23±2.71	10.67±2.59
t	3.544	2.987
p	0.045	0.098

数据说明，对照组在低效回应场景下呼名回应率的提高具有统计学显著性，而高效回应场景下虽有提升，但没有达到显著水平。

三、对照组实验后交互性正确回答指标的差异

如表 4-6 所示，在"问题接收"这一指标中，对照组实验前的平均值为 34.21%（标准差 3.71%），实验后提高至 50.14%（标准差 0.71%），对应的 p 值为 0.045（p<0.05）。p 值小于 0.05，所以可以认为对照组在问题接收能力上的提升具有统计学显著性，即实验干预对此能力的提升有显著作用。在"正确回答"指标上，对照组实验前的平均正确回答率为 16.36%（标准差 0.59%），实验后提升至 27.11%（标准差 0.59%），p 值为 0.048（p<0.05）。因此确认对照组在正确回答问题方面的改善具有统计学显著性。在"问题延伸"指标，对照组实验前的平均值为 3.55%（标准差 0.25%），实验后提高至 6.16%（标准差 0.25%），p 值为 0.236（p>0.05）。由于 p 值大于 0.05，对照组在问题延伸能力的提升不具有统计学显著性。

表 3-6 对照组交互性正确回答数据对比表

	问题接收	正确回答	问题延伸
实验前	34.21±3.71	16.36±0.59	3.55±0.25
实验后	50.14±0.71	27.11±0.59	6.16±0.25
t	3.124	3.008	1.498
p	0.045	0.048	0.236

对照组在实验后的问题接收能力和正确回答能力方面均有显著提高，而在问题延伸能力上虽然有所提升，但提升幅度在统计学意义上并不显著。这说明实验干预在提高问题理解和回答正确性方面发挥了显著作用，而在鼓励被试进行深度思考和问题扩展方面可能需要进一步优化或加强干预力度。

四、本节小结

在本节中，对对照组实验后的各项数据进行了详细的横向对比分析。首先，对照组在呼名回应方面的数据显示出显著的改善。师生、同伴以及家庭呼名回应率在实验后均有大幅度提升，且经过 t 检验，这三个领域的 p 值均低于 0.05，表明实验干预在提升呼名回应能力方面具有显著效果。

中国知网 https://www.cnki.net

其次，对照组在回应式共同注意数据的分析中，低效回应场景下的呼名回应能力显著提升，p 值为 0.045，低于显著性水平 0.05，证明实验干预对低效回应场景特别有效。然而，在高效回应场景下，尽管回应率有所提高，但 p 值为 0.098，未能达到统计学显著性，说明当前干预措施可能对高效回应场景下的呼名回应能力提升不够显著。

在交互性正确回答数据方面，对照组在问题接收和正确回答两个方面均展现出统计学意义上的显著提升，p 值分别为 0.045 和 0.048，这表明实验干预对于提高问题理解和正确回答问题的能力具有显著作用。然而，在问题延伸能力上，虽然实验后有所提高，但 p 值为 0.236，超过了 0.05 的显著性阈值，故不具有统计学显著性，提示在未来的研究或干预设计中应更加关注如何有效提高被试的问题延伸能力。

第三节 实验组实验后数据分析

一、实验组实验后呼名回应数据横向对比分析

如表 3-7 所示，在师生呼名回应方面，实验组在实验前的平均回应率为 36.22%（标准差 7.77%），而在实验后，这一数据提升至 70.66%（标准差 5.32%），对应的 p 值为 0.005（p<0.05）。因此，可以认为实验组在师生呼名回应方面的提升是显著的，说明实验干预对于提高师生之间的呼名回应能力具有积极效果。对于同伴呼名回应，实验组在实验前的平均回应率为 28.14%（标准差 2.69%），实验后提升至 62.55%（标准差 3.24%）。p 值为 0.018（p<0.05）。这表明实验组在同伴呼名回应方面的改进也是显著的，实验干预有助于增强同伴间的呼名回应能力。在家庭呼名回应方面，实验组实验前的平均回应率为 40.23%（标准差 5.21%），实验后提升至 79.35%（标准差 8.21）。p 值为 0.026（p<0.05）。因此，可以认为实验组在家庭呼名回应方面的提升同样是显著的，实验干预对提升家庭成员间的呼名回应能力具有积极作用。

表 3-7 实验组呼名回答数据对比表

	师生呼名回应	同伴呼名回应	家庭呼名回应
实验前	36.22±7.77	28.14±2.69	40.23±5.21
实验后	70.66±5.32	62.55±3.24	79.35±8.21
t	11.325	4.174	4.051
p	0.005	0.018	0.026

实验组在实验后的师生呼名回应、同伴呼名回应和家庭呼名回应方面均取得了显著的进步。这表明实验干预对于提升不同场景下的呼名回应能力具有普遍的有效性。

音乐具有强烈的感染力和情感传达能力，能够跨越语言和认知障碍，直接触动个体的情感中枢。在团体音乐治疗中，音乐成为连接自闭症儿童与他人的重要桥梁，帮助他们更好地感知、理解和共鸣他人的情绪，从而增强对呼名信号的敏感性和回应意愿。团体音乐治疗中的活动往往具有明确的结构和规则，如轮流唱歌、乐器交替演奏等，为自闭症儿童提供了稳

中国知网 https://www.cnki.net

定、可预测的社交环境。这种结构化和规律性有助于降低他们在社交互动中的焦虑感，使他们更容易专注于呼名信号，提高回应的准确性和及时性。

以小 A 为例，小 A 在实验前的呼名回应能力较低，但在接受了团体音乐治疗后，其师生、同伴及家庭呼名回应率均有显著提升。这一变化恰好印证了上述原因的正确性。在团体音乐治疗中，小 A 在演唱《你好歌》与治疗师与同伴打招呼，这样的音乐活动体验逐渐增强了对他人情绪的感知和理解，这使得他在听到呼名时更能感受到对方的意图和期待，从而更愿意并能够作出回应。治疗中的音乐活动为小 A 提供了一个稳定、可预测的社交环境，使他能够在熟悉的音乐节奏和规则中，更加从容地处理呼名信号，提高了回应的准确性和及时性。

二、实验组实验后回应式共同注意数据横向对比分析

在实验组的实验后回应式共同注意数据对比中，考察了低效回应与高效回应两种情境的变化情况。

如表 3-8 所示，实验前，实验组在低效回应场景下的平均值为 20.22%（标准差 8.77%），而在实验后，这一数值显著增加至 63.26%（标准差 1.77%）。对应的 p 值为 0.015（$p<0.05$），这表明实验组在低效回应能力的提升上具有统计学上的显著性，即实验干预在改善低效回应能力方面发挥了显著作用。在高效回应情境下，实验组的平均回应率从实验前的 3.26%（标准差 2.69%）提升到了实验后的 25.99%（标准差 1.69%）,应的 p 值为 0.038（$p<0.05$），这说明实验组在高效回应能力的提高上也达到了统计学显著性水平。

表 3-8 实验组回应式共同注意数据对比表

	低效回应	高效回应
实验前	20.22±8.77	3.26±2.69
实验后	63.26±1.77	25.99±1.69
t	4.036	0.974
p	0.015	0.038

实验组在实验后无论是低效回应还是高效回应方面，其能力均有显著提升，这表明实验干预对于提高实验组在不同响应效率情境下的共同注意能力具有显著效果。

团体音乐治疗强调成员间的互动与合作，如合唱、合奏、音乐游戏等。这些活动要求自闭症儿童与他人保持同步、协调行动，促使他们在音乐的引导下，自然而然地将注意力转向共同注意目标，提高回应的效率和质量。团体音乐治疗中，治疗师不仅设计和引导音乐活动，还对自闭症儿童的共同注意行为进行实时观察和针对性指导。当儿童在回应共同注意任务上遇到困难时，治疗师会提供策略支持，如调整音乐节奏、简化指令、给予视觉提示等，帮助他们克服障碍，提高回应的成功率。同时，治疗师通过正向反馈和强化，增强儿童的自信心和参与动机。

在团体音乐治疗中，小 B 通过参与音乐活动，学习了如何跟随音乐节奏和线索进行共同注意任务，这使得他在回应共同注意任务时更有条理和效率。治疗师对小 B 的共同注意

中国知网 https://www.cnki.net

行为进行了细致观察和针对性指导，帮助他克服了回应障碍，提高了回应成功率。同时，治疗师的正向反馈和强化，增强了小 B 的自信心和参与动机，促使他在日常生活中更积极地回应共同注意任务。

三、实验组实验后交互性正确回答数据横向对比分析

如表 3-10 所示，实验组在实验前的问题接收平均能力为 35.22%（标准差 4.77%），实验后显著提升至 70.99%（标准差保持不变为 4.77%）,对应的 p 值为 0.025（p<0.05），可以得出结论，实验组在问题接收能力方面的提升具有统计学显著性，实验干预对问题接收能力的提升起到了显著作用。在正确回答类别上，实验组在实验前的平均正确率为 15.15%（标准差 0.69%），实验后提升至 34.66%（标准差保持不变为 0.69%）。p 值为 0.028（p<0.05），实验组在正确回答问题能力的改善也具有统计学显著性。实验组在问题延伸能力方面，实验前的平均值为 3.24%（标准差 0.21%），实验后提高至 23.26%（标准差仍然为 0.21%）。p 值为 0.0466（p<0.05），虽然 p 值接近临界值，但仍然可以认为实验组在问题延伸能力上的提升可能具有一定的统计学意义。

表 3-10 实验组交互性正确回答数据对比表

	问题接收	正确回答	问题延伸
实验前	35.22±4.77	15.15±0.69	3.24±0.21
实验后	70.99±4.77	34.66±0.69	23.26±0.21
t	1.315	1.241	0.932
p	0.025	0.028	0.046

团体音乐治疗注重患者的参与和互动。在音乐活动中，患者需要与同伴、治疗师甚至家庭成员进行交流和合作。这种互动过程不仅锻炼了患者的社交技能，还让他们学会了如何更好地理解和回答问题。通过多次的实践和反馈，患者逐渐掌握了正确回答问题的技巧和方法，提高了正确回答能力。此外，团体音乐治疗还强调创造性思维的培养。在音乐创作中，患者需要发挥想象力，对问题进行深入的思考和延伸。这种训练不仅激发了患者的创造力，还让他们学会了如何从多个角度看待问题，提高了问题延伸能力。

以小 C 为例，可以进一步验证上述原因的正确性。小 C 在团体音乐治疗之前，问题接收能力、正确回答能力和问题延伸能力都相对较弱。然而，在参与了团体音乐治疗后，小 C 的这些能力得到了显著提升。他变得更加自信，能够积极接收问题并表达自己的观点；同时，他也学会了如何更好地理解和回答问题，提高了正确率；此外，小 C 的创造力也得到了激发，他能够从多个角度思考问题并进行延伸。这些变化正是团体音乐治疗所强调的轻松愉悦的学习环境、互动与合作、创造性思维培养以及音乐元素的积极作用共同作用的结果。小 C 老师通过歌曲问答的形式交流最喜欢的水果，当完成问答说出喜欢水果，表现出十分的高兴。

四、本节小结

本节详细分析了实验组实验后在多个维度的数据变化，包括呼名回应、回应式共同注意

中国知网 https://www.cnki.net

以及交互性正确回答三个方面。

在呼名回应方面，实验组在师生、同伴和家庭场景下的呼名回应能力均表现出显著提升，表明实验干预对于不同社交环境下的呼名回应能力改善具有普遍有效性。在回应式共同注意数据对比中，实验组在低效回应和高效回应情境下的能力均得到显著提高，证明实验干预对实验组在不同响应效率下的共同注意能力提升具有显著效果。在交互性正确回答方面，实验组在问题接收和正确回答能力上有显著提高，对应的 p 值均低于 0.05，显示出实验干预对这两方面能力的提升具有统计学显著性。而在问题延伸能力上，虽然 p 值接近临界值 0.05，但仍显示实验组在该能力上的提升具有一定统计学意义。

第四节 实验后两组间数据分析

一、实验后呼名回应数据纵向对比分析

表 3-11 展示了实验组和对照组在实验后不同场景下的呼名回应能力数据，以及这些数据是否达到了统计学上的显著性水平。实验组在师生呼名回应、同伴呼名回应和家庭呼名回应方面的平均值分别为 70.66%、62.55%和 79.35%，且这些数据都表现出了显著的提升。对照组在相应方面的呼名回应能力也有所提升，平均值分别为 65.43%、55.36%和 71.66%，并且同样达到了显著性水平。

表 3-11 试验后呼名回答数据对比表

	师生呼名回应	同伴呼名回应	家庭呼名回应
实验组	70.66±5.32	62.55±3.24	79.35±8.21
对照组	65.43±5.71	56.36±4.59	71.66±7.25
t	2.513	2.760	2.954
p	0.042	0.031	0.026

可以看出，音乐治疗对自闭症儿童的干预产生显著效果，这是因为，音乐本身具有独特的魅力，能够直接触及情感，无需依赖语言。对于自闭症儿童来说，他们往往存在社交和情感交流障碍，而音乐提供了一个非语言的沟通桥梁，有助于打开他们的心扉，促进情感的表达和沟通。音乐治疗也是一种多感官的体验，能够同时刺激听觉、视觉和动觉等多个感官。这种多感官的整合有助于提升自闭症儿童的注意力、记忆力和感知能力，从而改善他们的社交互动和认知能力。音乐治疗往往包含丰富的活动形式，如歌唱、舞蹈、乐器演奏等，这些活动能够激发自闭症儿童的兴趣和参与度，使他们在轻松愉快的氛围中接受治疗，提升治疗效果。

团体音乐治疗相比个体音乐治疗产生的效果更加显著，这可以归因于团体治疗中的社交互动和同伴效应。在团体音乐治疗中，自闭症儿童可以与其他患者一起参与活动，通过共同的音乐体验建立联系和互动。这种社交互动有助于他们学习如何与他人合作、分享和沟通，从而提升社交能力。此外，同伴的积极表现和进步也会对自闭症儿童产生正面的激励作用，

中国知网 https://www.cnki.net

促使他们更加努力地参与治疗。

音乐治疗对自闭症儿童的干预效果显著，而团体音乐治疗更是能够通过其独特的社交互动和同伴效应进一步提升治疗效果。这为自闭症儿童的康复治疗提供了新的思路和方法。

二、实验后回应式共同注意数据纵向对比分析

表 3-12 展示了实验组和对照组在实验后低效回应和高效回应方面的数据，以及这些数据是否达到了统计学上的显著性水平。实验组在低效回应方面的平均值为 63.26%，在高效回应方面的平均值为 25.99%，且这两方面的数据均表现出了显著的提升。相比之下，对照组在低效回应方面的平均值为 54.23%，虽然也达到了显著性水平，但在高效回应方面，其平均值仅为 10.67%，并未表现出显著的提升。

表 3-12 实验后两组回应式共同注意数据对比表

	低效回应	高效回应
实验组	63.26±1.77	25.99±1.69
对照组	54.23±2.71	10.67±2.59
t	3.954	4.4652
p	0.004	0.003

音乐治疗之所以能对自闭症儿童的干预产生显著效果，原因在于音乐具有强大的情感表达和沟通能力。对于自闭症儿童来说，他们往往面临着社交和情感交流的障碍，而音乐作为一种非语言的沟通方式，能够直接触及他们的情感世界，帮助他们表达自己的情感和需求。此外，音乐治疗还能通过节奏、旋律和和声等元素，刺激自闭症儿童的听觉和感知能力，促进他们的大脑发育和神经网络的连接。

团体音乐治疗为何治疗效果更好，这主要得益于团体环境中的社交互动和同伴支持。在团体音乐治疗中，自闭症儿童不仅可以与音乐治疗师进行互动，还可以与其他儿童一起参与音乐活动。这种团体环境为他们提供了更多的社交机会，让他们能够学会与他人合作、分享和沟通。同时，同伴的存在也会对他们的学习和发展产生积极的促进作用，激发他们的参与热情和积极性。

三、实验后交互性正确回答数据纵向对比分析

表 3-13 展示了实验组和对照组在实验后的问题接收、正确回答和问题延伸方面的数据，以及这些数据是否达到了统计学上的显著性水平。

在问题接收方面，实验组的平均值为 70.99%，而对照组的平均值为 50.14%。两组均表现出了显著的提升，但实验组的提升幅度更大，说明音乐治疗在促进自闭症儿童问题接收能力方面有着显著的效果。在正确回答方面，实验组的平均值为 34.66%，而对照组的平均值为 27.11%。两组也均达到了显著性水平，但实验组的正确回答率更高，进一步证明了音乐治疗在提升自闭症儿童正确回答能力方面的有效性。在问题延伸方面，实验组的平均值为 23.26%，且数据表现出显著的提升；而对照组的平均值为 6.16%，并未达到显著性水平。这

中国知网 https://www.cnki.net

一结果说明，相较于对照组，实验组在问题延伸方面的能力得到了更大的提升，团体音乐治疗对自闭症儿童的问题解决能力和思维拓展有着显著的促进作用。

表 3-13 实验后两组交互性正确回答数据对比表

	问题接收	正确回答	问题延伸
实验组	70.99±4.77	34.66±0.69	23.26±0.21
对照组	50.14±0.71	27.11±0.59	6.16±0.25
t	4.720	4.958	6.248
p	0.000*	0.000*	0.000*

音乐治疗之所以能对自闭症儿童的干预产生显著效果，原因在于音乐作为一种非语言的沟通方式，能够直接触及自闭症儿童的情感世界，帮助他们表达自己的情感和需求。同时，音乐治疗中的旋律、节奏和和声等元素能够刺激自闭症儿童的多个感官，促进他们的大脑发育和神经网络的连接。通过音乐治疗，自闭症儿童能够更好地理解并回应他人的问题，提高他们的社交互动能力和认知能力。

团体音乐治疗之所以治疗效果更好，是因为团体环境为自闭症儿童提供了更多的社交机会。在团体中，他们不仅可以与音乐治疗师进行互动，还可以与其他儿童一起参与音乐活动，通过合作和分享来学习和成长。此外，团体音乐治疗中的同伴效应也对治疗效果起到了积极的促进作用。同伴的积极表现和进步会对自闭症儿童产生正面的激励作用，激发他们的参与热情和积极性。

四、本节小结

本节通过对比分析实验组和对照组在实验后的呼名回应、回应式共同注意以及交互性正确回答等数据，清晰地展示了音乐治疗对自闭症儿童社交互动和认知能力的显著改善作用。无论是实验组还是对照组，在呼名回应和低效回应方面都表现出显著的提升，而在正确回答方面，实验组的优势更为明显。特别是在问题延伸能力上，实验组展现出了更为显著的提升，这进一步印证了团体音乐治疗的独特优势。音乐治疗通过非语言的沟通方式、多感官刺激以及丰富的音乐活动形式，有效提升了自闭症儿童的社交、情感表达和认知能力。而团体音乐治疗则通过提供社交互动和同伴支持的环境，进一步强化了治疗效果。它不仅帮助自闭症儿童更好地理解并回应他人的问题，还在问题解决和思维拓展方面给予了他们额外的支持和激励。

本节的数据分析充分证明了团体音乐治疗在自闭症儿童康复治疗中的重要作用，为今后探索更有效的干预策略提供了重要的实证依据。同时，这些发现也强调了在治疗过程中结合社交互动和情感沟通的重要性，以及充分利用同伴效应来促进自闭症儿童全面发展的重要性。

中国知网 https://www.cnki.net

第五节 研究讨论

一、关于呼名回应指标的讨论

在本研究中，实验组与对照组在自闭症儿童呼名回应能力上的显著差异，为团体音乐治疗在促进自闭症儿童社交沟通技能方面的有效性提供了有力证据。实验组在师生、同伴及家庭呼名回应指标上均展现出较高的平均响应率，分别为 70.66%、62.55%和 79.35%，而对照组的相应指标则分别为 65.43%、55.36%和 71.66%。这一系列数据差异的形成，与以下原因有关：

团体音乐治疗的核心优势在于其创造了一个互动与合作并重的教学环境。治疗过程中，音乐不仅是沟通的媒介，更成为了情感联结的桥梁。治疗师通过精心设计的音乐活动，如轮流唱诵、乐器即兴合奏等，营造出轻松愉快的氛围，这不仅降低了自闭症儿童的社交焦虑，还增强了他们对治疗师指令的敏感度和响应速度。这种互动性与协作性的教学策略，使儿童能在游戏般的互动中逐步学会识别和回应呼名，从而在师生呼名回应指标上取得了显著提升。团体治疗模式强调同伴间的直接互动与合作，这对于自闭症儿童社交技能的培养尤为重要。在音乐活动的框架内，儿童不仅能够模仿同伴的行为，还在共同完成任务的过程中学会了合作与分享，这种同龄人间的互动对同伴呼名回应能力的提高起到了关键作用。通过音乐活动中的直接交流，儿童在社交实践中学习如何有效响应同伴的呼名，促进了社会适应能力的提升。家庭环境是自闭症儿童成长不可或缺的一部分，团体音乐治疗可以将治疗效果延伸至家庭场景。家庭成员的加入不仅增强了治疗的连贯性和一致性，还通过共同参与音乐活动，加深了亲子间的互动与理解，为家庭呼名回应能力的显著提升奠定了基础。这种家庭环境中的音乐互动，为儿童提供了安全、熟悉的回应练习环境，有助于他们在日常生活中更好地回应家庭成员的呼名。

团体音乐治疗通过构建一个互动性强、情感丰富的治疗环境，有效地促进了自闭症儿童在不同社交场景下呼名回应能力的提高。其成功之处在于，不仅重视个体治疗的精准性，更注重通过集体活动激发儿童的社交潜能，体现了音乐治疗在自闭症干预领域中独特而深远的影响力。

二、关于回应式共同注意指标的讨论

在探讨自闭症儿童社交沟通障碍的干预研究中，实验组与对照组在低效与高效回应指标上的显著差异，进一步证实了团体音乐治疗在促进自闭症儿童社交技能提升方面的显著效能。具体来说，实验组在低效回应上的平均值达到 63.26%，而对照组为 54.23%，在高效回应上实验组的平均值为 25.99%，对照组仅为 10.67%。这些数据的对比清晰地展示了团体音乐治疗对自闭症儿童社交沟通能力的积极影响，其背后的原因可以从以下几个科学严谨的角度进行深入分析：

中国知网 https://www.cnki.net

团体音乐治疗的互动性和多元化干预策略是提升自闭症儿童社交能力的关键。音乐活动的设计融入了丰富的互动元素，这些活动不仅要求儿童关注他人的动作和信号，而且鼓励他们积极参与并即时响应。这种互动性训练有助于儿童在无压力的环境中学习如何有效跟随同伴和治疗师的注意力转移，从而增强他们的低效回应能力。通过不断重复和实践，自闭症儿童逐渐提高了对非言语线索的敏感度和反应速度，使得他们在社交互动中能更好地理解并顺应他人的意图。团体音乐治疗的创新之处在于它不仅仅局限于治疗室内的互动，而是社会情境模拟等活动，为儿童创造了多维度的学习环境。伙伴成员的加入强化了治疗的连续性和泛化效果，使得儿童在熟悉的环境中也能练习和巩固回应技能，特别是在家庭呼名回应方面表现出显著提升。这种全方位的干预模式促进了儿童在真实社交场景中应用所学技能，从而在高效回应方面也取得了显著的进步。团体音乐治疗还利用音乐本身的非语言特性，绕过了自闭症儿童可能面临的语言障碍，通过旋律、节奏和情感表达，直接触及其情感和认知层面，激发其社交互动的内在动力。音乐的多感官刺激不仅丰富了治疗体验，还促进了儿童感知觉统合，增强了他们接收、处理和回应外部信息的能力，这一点在“问题接收”和“正确回答”的指标上得到了充分体现。

团体音乐治疗通过其独特的干预模式，不仅提升了自闭症儿童在低效回应上的即时性和准确性，也在高效回应上促进了更深层次的社交互动和沟通技巧的发展，展现了其在自闭症儿童社交沟通障碍干预上的显著优势。这些发现不仅增进了我们对自闭症治疗策略的理解，也为未来的临床实践提供了有力的理论依据和实践指导。

三、关于交互性正确回答指标的讨论

在本研究中，实验组与对照组在“问题接收”、“正确回答”和“问题延伸”三个核心社交沟通指标上表现出显著差异，实验组的平均值分别为 70.99%、34.66%和 23.26%，而对照组的平均值则为 50.14%、27.11%和 6.16%。这一显著性差异的形成，深刻揭示了团体音乐治疗在促进自闭症儿童社交沟通能力提升上的独特优势与机制，具体分析如下：

团体音乐治疗的多维刺激特征显著增强了自闭症儿童对问题的接收能力。通过音乐的节奏、旋律和和声等元素，儿童在非言语的音乐环境中接收到丰富的信息输入，这种多感官体验不仅增加了信息接收的渠道，还通过音乐的愉悦性降低了儿童对新信息的抗拒感，促进了他们对治疗师指令或问题情境的快速理解和接纳。在团体音乐治疗中，儿童不仅与治疗师互动，还与同伴进行交流，这种互动合作的过程促进了儿童语言理解和表达能力的双向提升。通过在音乐活动中的重复练习与即时反馈，儿童能够更准确地识别问题的核心并给出恰当的回答，显著提高了问题解决的效率和质量。音乐活动中的交流活动、讨论和反思等环节，为儿童提供了主动思考和创造性表达的空间。这种创造性思维的激发不仅限于音乐本身，还促进了儿童在更广泛情境下对问题的深入探讨和观点分享，增强了他们发起话题和扩展对话内容的能力，这对于自闭症儿童社交沟通的深度和广度的拓展具有重要意义。

团体音乐治疗通过其特有的多维刺激、互动合作和创造性思维培养机制，有效提升了自

中国知网 https://www.cnki.net

闭症儿童在问题接收、正确回答和问题延伸这三个关键社交沟通指标上的表现。这些发现不仅为自闭症儿童的干预治疗提供了科学依据，也强调了在康复教育中融入音乐治疗元素的重要性，特别是团体音乐治疗作为一种综合性和高效性的干预手段，对促进自闭症儿童社交沟通能力的全面发展具有显著的促进作用。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 研究总结与建议

第一节 研究结论

一、团体音乐治疗显著提升自闭症儿童的呼名回应能力

本研究结果表明，实验组在师生呼名回应、同伴呼名回应和家庭呼名回应三个一级指标上均显著优于对照组。团体音乐治疗通过音乐活动的设计和实施，为自闭症儿童提供了一个富有吸引力和趣味性的环境，有效提升了他们的呼名回应能力。这种治疗方法不仅强调师生间的互动性和协作性，还注重儿童与同龄人以及家庭成员间的实际互动，从而在实际情境中不断改善呼名回应技能。

二、团体音乐治疗显著提升自闭症儿童的回应式共同注意能力

在低效回应这一指标上，实验组和对照组均有显著改善，但是相较于对照组，实验组表现出了更为明显的改善。实验组在高效回应能力上相较于对照组有显著增长，而对照组在高效回应上未能取得显著性改善。这表明团体音乐治疗在提升自闭症儿童社交沟通中更高级别的互动技能方面具有显著优势，如快速捕捉和顺应他人意图、流畅地进行互动交流。通过团体音乐活动，儿童获得了更多机会练习和掌握高效回应方式，从而在复杂多变的社交情境中展现出更佳的适应能力和回应效果。

三、团体音乐治疗显著提升自闭症儿童的交互性正确回答能力

实验组在“问题接收”、“正确回答”和“问题延伸”三个一级指标上均表现出显著性优势。团体音乐治疗借助音乐的多感官刺激和互动性质，极大地提高了自闭症儿童对问题的理解和接收能力，以及正确回答问题的准确率。尤其值得一提的是，在问题延伸能力上，实验组儿童展现出了较强的主动思考和深入对话的能力，而这正是团体音乐治疗通过即兴创作、讨论和反思等环节所特别培养的社交沟通高级技能。

综上所述，可以认为，团体音乐治疗在改善自闭症儿童的社交障碍方面，具有显著的效果。

第二节 研究建议

一、推广团体音乐治疗在自闭症儿童康复中的应用

鉴于团体音乐治疗在提升自闭症儿童呼名回应能力、回应式共同注意能力以及交互性正确回答能力方面的显著优势，建议将团体音乐治疗作为一种有效的干预手段，在自闭症儿童的康复治疗中推广应用。医疗机构、康复中心和特殊教育学校等应积极引入团体音乐治疗，

中国知网 https://www.cnki.net

为自闭症儿童提供个性化的治疗服务。

二、加强团体音乐治疗师的培训和专业发展

团体音乐治疗师在治疗过程中发挥着至关重要的作用。为了提升治疗效果，建议加强对团体音乐治疗师的培训和专业发展。通过定期的培训、研讨会和学术交流活动，提高治疗师的专业素养和治疗技能，使其能够更好地理解和满足自闭症儿童的需求。

三、完善团体音乐治疗的方法和手段

随着研究的深入，应不断完善团体音乐治疗的方法和手段，以适应不同年龄段、不同病情的自闭症儿童。可以探索更多样化的音乐活动形式，结合现代科技手段，如虚拟现实、增强现实等，为儿童提供更加丰富、有趣的治疗体验。同时，也可以借鉴其他领域的治疗方法和手段，与团体音乐治疗相结合，形成综合性的治疗方案。

第三节 研究的不足之处

第一、本研究在对患者反馈进行记录和分析时，不可避免地受到了一定程度的主观因素影响。由于自闭症儿童的表达方式和理解能力有限，他们的反馈可能不够准确或全面，导致研究人员在解读和评估治疗效果时存在一定的偏差。此外，研究人员的经验和专业背景也可能对反馈记录的准确性和客观性产生影响。

为了降低主观性因素的影响，未来研究可以采取以下措施：

1、采用标准化的评估工具和量表，确保对患者反馈的收集和分析具有一致性和客观性；

2、增加研究人员的数量和多样性，通过多人合作和交叉验证来减少单一研究人员的主观偏差；

3、结合其他客观指标（如生理数据等）来综合评估治疗效果，以提高研究的准确性和可靠性。

第二、本研究设定了极为严格的实验准入要求，参与实验的学生本身便具备一定的社交沟通能力，实验结论可能无法推广到重度自闭症患者人群，未来的研究建议开发更加具备普适性的实验方案。

第三、实验组和对照组的样本数量均为 5 名自闭症患者，样本量的局限性可能会影响研究结果的普适性和统计功效，难以充分反映整个自闭症群体对团体音乐治疗的反应差异，建议未来的研究考虑到性别差异和年龄差异，通过统计方法考察这些因素和治疗的相关性。

第四、实验并未对受试者进行长期的随访评估，无法确切了解团体音乐治疗效果的持久性和稳定性，以及随着时间推移可能出现的变化，建议未来的研究持续追访受试者。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]李闹，王子玉. 大班自闭症儿童融合课程实践研究 [J]. 教育界，2023，(34)：5-7+19.

[2]吴芬芳，汪作朋，王亚男等. 功能性训练视角下自闭症儿童家庭体育干预内容设计研究[C]// 中国体育科学学会. 第十三届全国体育科学大会论文摘要集——专题报告(体质与健康分会). 佳木斯大学；， 2023： 3.

[3]董良山，沈波，卜瑾等. 5-10 岁自闭症儿童基本动作技能与身体活动水平的关系研究[C]// 中国体育科学学会. 第十三届全国体育科学大会论文摘要集——专题报告(体质与健康分会). 中国地质大学(武汉)体育学院；华中师范大学体育学院；，2023： 3.

[4]刘墨，李毓媛. 设计符号学视域下的自闭症儿童教具设计研究[C]// 深圳技术大学. 2023 海峡两岸暨港澳创新设计青年学术论坛论文集. 深圳技术大学未来技术学院；， 2023： 7. [5]郑燕华. 社会故事绘本对自闭症儿童社会交往能力的提升 [J]. 吉林教育，2023，(30)：38-40.

[6]夏紫薇. 针对自闭症儿童复愈性室内空间设计研究 [J]. 美与时代(上)， 2023， (10)：96-98.

[7]范雨欣，赵信如，常琪等. 自闭症儿童自然教育有效方法的教学实践探究——以园艺疗法为例[C]// 中国心理学会. 第二十五届全国心理学学术会议摘要集——专题研讨会. 北京林业大学心理系；， 2023： 2.

[8]李鹏. 功能性行为评估在我国自闭症儿童挑战性行为干预中应用研究 [J]. 绥化学院学报， 2023， 43 (10)： 113-117.

[9]蔡娇珍. 立足游戏，打开紧闭的心扉——自闭症儿童数学课堂问题行为的分析和转化策略 [J]. 华夏治疗师， 2023， (27)： 23-25.

[10]龚甜甜. 学前自闭症儿童融合教育开展现状调查研究——以贵阳市为例 [J]. 教育观察， 2023， 12 (27)： 115-119.

[11]江平. 艺疗理念下的自闭症儿童数字健康产品设计研究 [J]. 美与时代(上)， 2023，(09)： 4-8.

[12]张明.基于公平优质教育理念，提升自闭症儿童融合教育质量 [J]. 现代特殊教育，2023， (17)： 8-13.

[13]沈朱逸，严文静，宋佳婧等. 自闭症儿童社交技能干预方法研究综述 [J]. 教育观察，2023， 12 (24)： 118-121.

[14]王欣. 提升自闭症儿童社会交往能力的音乐干预研究[D]. 西安音乐学院， 2023.

[15]蓝伊宁. 感觉统合理论下自闭症儿童康复类绘本设计研究[D]. 广西师范大学，2023.

[16]孙浩然. 面向自闭症儿童的虚拟驾驶康复训练和量化评估系统研究[D]. 山东建筑

中国知网 https://www.cnki.net

大学， 2023.

[17]蔡飞. 基于 ABA 的教学训练对自闭症儿童社交沟通能力干预的个案研究[D]. 南昌大学， 2023.

[18]程祺. 自闭症儿童奖赏学习的心理机制：基于行为和计算模型的分析[D]. 华东师范大学， 2023.

[19]张艺凡. 个案工作介入自闭症儿童家庭抗逆力提升研究[D]. 贵州师范大学， 2023.

[20]陈家托. 轻度低龄的自闭症儿童家庭干预产品设计研究[D]. 广州大学， 2023.

[21]倪芬. 结构化教学对 3-5 岁自闭症儿童自理能力的干预研究[D]. 广州大学， 2023.

[22]叶君贤. 症状水平与自闭症儿童父母心理健康：家长需求与养育倦怠的中介作用[D]. 广州大学， 2023.

[23]胡晓峰. 同伴介入结合体育游戏提升自闭症儿童社交技能的应用研究[D]. 华东师范大学， 2023

[24]张耀方，陈丽兰. 马术运动对自闭症儿童身体素质的影响 [J]. 中国体育科技， 2022，58 (12)： 73-79.

[25]熊淑萍，李文炜，王坚. 自闭症儿童康复路径国内外研究现状 [J]. 中国健康心理学杂志， 2022， 30 (12)： 1902-1908.

[26]马书采，李孟春，乔宇等. 回合式教学法的有效学习：来自自闭症儿童职前治疗师的证据 [J]. 心理学报， 2023， 55 (02)： 237-256.

[27]刘静怡，陈羿君，刘电芝. 自闭症儿童社区大社交干预新路径探索 [J]. 社区心理学研究， 2021， 12 (02)： 3-17.

[28]董良山，沈波，庞艳丽等. 7-10 岁自闭症儿童与普通儿童基本动作技能发展的对比研究[C]// 中国体育科学学会. 第十三届全国体育科学大会论文摘要集——专题报告(体质与健康分会). 中国地质大学(武汉)体育学院；华中师范大学体育学院；， 2023： 3.

[29]葛俊男. 体育课对自闭症儿童重复刻板行为的影响研究[C]// 中国体育科学学会. 第十三届全国体育科学大会论文摘要集——专题报告(学校体育分会). 四川工业科技学院；，2023：3.

[30]罗琳丹. AR 技术在 APP 中对自闭症儿童的影响与研究 [J]. 产品可靠性报告，2023，(08)： 152-154.

[31]邓芸芸. 小学低年级自闭症儿童随班就读的实践研究 [J]. 教育界， 2023， (21)：2-4.

[32]闫凯凯. 少儿趣味田径对自闭症儿童体质健康与执行功能的影响[D]. 山西大学，2023.

[33]陈柯颖，柴森潮，宫之羽等. 自闭症儿童中医体质与临床表现相关性的研究 [J]. 中国中医药现代远程教育， 2024， 22 (03)： 81-84.

中国知网 https://www.cnki.net

[34]沈兰玲. 沙盘游戏疗法结合关键反应训练对缓解自闭症儿童负性情绪的效果 [J]. 慢性病学杂志， 2023， 24 (11)： 1684-1687.

[35]靳融. 走进自闭症儿童的语言志愿服务 [J]. 语言战略研究， 2023， 8 (06)： 7-8.

[36]钟雪，黄灿灿，于晓蝶等. 自闭症儿童静息态脑功能局部一致性 ALE 元分析 [J]. 中国特殊教育， 2023， (08)： 32-40.

[37]李菲菲，方海燕，陈何等. 自闭症儿童的内隐学习假说：来自人工语法学习的证据 [J]. 心理科学， 2023， 46 (04)： 809-816.

[38]陈家托，郑宇星，张立巍. 基于 AHP-GRA-TPOSIS 的自闭症儿童家庭康复干预产品设计研究 [J]. 包装工程， 2023， 44 (16)： 132-144.

[39]刘宁，苗艳凤. 基于特教治疗师心智模型的自闭症儿童学习区家具设计研究 [J]. 包装工程， 2023， 44 (06)： 136-143.

[40 陈靓影，王璇，王广帅. 自闭症儿童在线评估系统及应用研究 [J]. 现代教育技术，2023， 33 (02)： 89-98.

[41]陈祖展，赵铱焓，钟泽源等. 基于 NCS 体系的自闭症儿童康复性室内色彩研究 [J]. 家具与室内装饰， 2023， 30 (01)： 128-132.

[42]Gromisz T B ，Wołowik B J ，Tymosiewicz P ， et al. Parental Competences and Stress Levels in Mothers of Children with Autism Spectrum Disorders and Children Developing Neurotypically [J]. Journal of Clinical Medicine， 2024， 13 (4)：

[43]Rexrode E L ， Hartley J ， Showmaker C K ， et al. Molecular profiling of the hippocampus of children with autism spectrum disorder. [J]. Molecular psychiatry， 2024，

[44]Grey I ，Brennan D ，Cody B . Outcomes for children with autism spectrum disorder and their families after two years of school based early intensive behavioural intervention. [J]. Journal of intellectual disabilities ： JOID， 2024， 17446295241231039-17446295241231039.

[45]Li T ，Xiong Q ，Shi R ， et al. Autistic and Non-autistic Children's Pain Perception is Modulated by Their First-Hand Pain Sensitivity and Theory of Mind. [J]. Research on child and adolescent psychopathology， 2024，

[46]O'Donoghue M ， Kennedy N ， Forbes J ， et al. Feasible Peer-Mediated Intervention for Autistic Children Using Minimal Speech： A Qualitative Intervention Development Process. [J]. American journal of speech-language pathology， 2024， 11-19.

[47]Alarifi S ，Denne L ，Alatifi N ， et al. Interventions addressing challenging behaviours in Arab children and adults with intellectual disabilities and/or autism： A systematic review [J]. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities， 2024， 37 (2)： e13205-e13205.

[48]Bordini D ，Moya C A ，Asevedo C D R G ， et al. Exploring the Acquisition of Social Communication Skills in Children with Autism： Preliminary Findings from Applied Behavior

中国知网 https://www.cnki.net

Analysis (ABA)， Parent Training， and Video Modeling [J]. Brain Sciences， 2024， 14 (2)：

[49]Icaza S P ，Fernández S P ，Kausel L ， et al. Oscillatory activity underlying cognitive performance in children and adolescents with autism： a systematic review [J]. Frontiers in Human Neuroscience， 2024， 18 1320761-1320761.

[50]Sukranli Y Z ，Bayram K K ，Mehmetbeyoglu E ， et al. Trans Species RNA Activity：Sperm RNA of the Father of an Autistic Child Programs Glial Cells and Behavioral Disorders in Mice [J]. Biomolecules， 2024， 14 (2)：

[51]Duale A H ， Gele A . Exploring knowledge of autism， its causes and treatment among immigrant and nonimmigrant parents in Somalia\Somaliland. [J]. Child and adolescent psychiatry and mental health， 2024， 18 (1)： 22-22.

[52]Marshall C ， Hoshi R ， Gregory J . Parental Expressed Emotion and Behavioural Outcomes in Autistic Children and Adolescents： A Systematic Review. [J]. Child psychiatry and human development， 2024，

[53]Appah J ，Dogbey S E V ，Armah D ， et al. A qualitative enquiry into the challenging roles of caregivers caring for children with Autism Spectrum Disorders in Ghana. [J]. Journal of pediatric nursing， 2024， 76 23-29.

[54]Safra C D ，Chayen G ，Jacob R . Children with autism spectrum disorder did not have more complications as a result of serious acute conditions than the overall population. [J]. Acta paediatrica (Oslo， Norway ： 1992)， 2024，

[55]Zhou W ， Yang M ， Tang J ， et al. Gaze Patterns in Children with Autism Spectrum Disorder to Emotional Faces： Scanpath and Similarity. [J]. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering ： a publication of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society， 2024， PP

[56]Li H ， Guo W ， Li S ， et al. Alteration of the gut microbiota profile in children with autism spectrum disorder in China [J]. Frontiers in Microbiology， 2024， 14

[57]Jing X Q . The Potential of Music Therapy in the Treatment of Anxiety Emotion in Adolescents with Autism Spectrum Disorders： A Literature-Based Analysis[C]// [出版者不详]，2022：

[58]Blauth K L . Improving mental health in families with autistic children： benefits of using video feedback in parent counselling sessions offered alongside music therapy [J]. Health Psychology Report， 2016， 5 (2)： 138-150.

[59]Shi Z ，Lin G ，Xie Q . Effects of music therapy on mood， language， behavior， and social skills in children with autism： A meta-analysis [J]. Chinese Nursing Research， 2016， 3 (3)： 137-141.

中国知网 https://www.cnki.net

[60]Rickson J D ， Castelino A ， Molyneux C ， et al. What evidence? Designing a mixed methods study to investigate music therapy with children who have autism spectrum disorder (ASD)， in New Zealand contexts [J]. The Arts in Psychotherapy， 2016， 50 119-125.

[61]Drossinou - Korea M ， Fragkouli A . EMOTIONAL READINESS AND MUSIC THERAPEUTIC ACTIVITIES [J]. Journal of Research in Special Educational Needs， 2016， 16 (s1)： 440-444.

[62]Eul G Y . Analysis of Social Communication Measurement in the Music Therapy Intervention Literature for Children With Autism Spectrum Disorder [J]. 인간행동과 음악연구， 2016， 13 (1)： 61-87.

[63]Tan M ，Khetrapal N . Music Inspired Framework for Remediating Emotional Deficits in Autism [J]. Procedia Computer Science， 2016， 88 469-474.

[64]Collavoli ， Chericoni . What to do when the patient is not attracted by sound? Prerequisites for music therapy with autistic children [J]. Nordic Journal of Music Therapy， 2016， 25 (sup1)： 17-18.

[65]Holck ，Geretsegger . Musical and emotional attunement： unique and essential in music therapy with children on the autism spectrum [J]. Nordic Journal of Music Therapy， 2016， 25 (sup1)： 34-35.

[66]Kathleen H T J . Music Therapy Intervention with Young Children with Autism： Contributions of Sociocultural Theory [J]. Perspectives： Journal of the Early Childhood Music & Movement Association， 2012， 7 (1)： 5-13.

[67]Monika G ，Ulla H ，Christian G . Randomised controlled trial of improvisational music therapy's effectiveness for children with autism spectrum disorders (TIME-A)： study protocol [J]. BMC Pediatrics， 2012， 12 (1)： 2.

[168]Grace T . Family-Centered Music Therapy in the Home Environment： Promoting Interpersonal Engagement between Children with Autism Spectrum Disorder and Their Parents [J]. Music Therapy Perspectives， 2012， 30 (2)： 109-116.

[69]E. A R . Music-Based Intervention Reporting for Children with Autism：Implications for Music Therapy Publication Guidelines [J]. Music Therapy Perspectives， 2012， 30 (2)： 167-175.

[70]S. D B . Pilot Study Investigating the Efficacy of Tempo-Specific Rhythm Interventions in Music-Based Treatment Addressing Hyper-Arousal， Anxiety， System Pacing， and Redirection of Fight-or-Flight Fear Behaviors in Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) [J]. Journal of Biomusical Engineering， 2012， 2 1-15.

[71]Lawes M . Reporting on Outcomes： An Adaptation of the ‘AQR-instrument’ Used to

中国知网 https://www.cnki.net

Evaluate Music Therapy in Autism [J]. Approaches： Music Therapy & Special Music Education，2012， 4 (2)： 110-120.

[72]Warnock T . Vocal Connections： How Voicework in Music Therapy Helped a Young Girl with Severe Learning Disabilities and Autism to Engage in her Learning [J]. Approaches：Music Therapy & Special Music Education， 2012， 4 (2)： 85-92.

[73]양은아，최병철. The Effect of the Music Therapy Program for Developing Autistic Children's Social Interactions [J]. Korean Journal of Music Therapy， 2009， 11 (2)： 1-20.

[74]Jinah K ，Tony W ，Christian G . The effects of improvisational music therapy on joint attention behaviors in autistic children： a randomized controlled study. [J]. Journal of autism and developmental disorders， 2008， 38 (9)： 1758-66.

[75]양은아. An analysis of Social Interaction Factors in Music Therapy of Children with Autism [J]. Korean Journal of Music Therapy， 2008， 10 (2)： 1-19.

[76]Valentinuzzi E M . Berger DS： Music Therapy， Sensory Integration and the Autistic Child [J]. BioMedical Engineering OnLine， 2005， 4 (1)： 9.

中国知网 https://www.cnki.net

附录 1 知情同意书

尊敬的参与者及法定监护人：

您好！

感谢您考虑参与本次“团体音乐治疗对自闭症儿童社交沟通能力影响的研究”。本研究旨在探索团体音乐治疗对自闭症儿童在呼名回应、回应式共同注意以及交互性正确回答等社交沟通能力方面的提升效果。在您决定参与之前，请仔细阅读以下信息，并在充分理解后签署本知情同意书。

一、研究概述

1. 研究目的：了解并评估团体音乐治疗在提升自闭症儿童社交沟通能力方面的有效性，为自闭症干预提供科学依据和实践指导。

2. 研究对象：年龄在 9-12 岁的自闭症谱系障碍儿童。

3. 研究时间：预计持续 20 周，每周三进行 1 次团体音乐治疗干预，每次时长约 60 分钟。

4. 研究地点：XX 市 XX 区 XX 康复中心。

5. 研究内容：参与儿童将在专业音乐治疗师的指导下，参与一系列设计合理的团体音乐活动，包括但不限于歌唱、乐器演奏、音乐游戏、即兴创作等，以促进呼名回应、回应式共同注意和交互性正确回答等社交沟通能力的发展。

二、您的权益

1. 自愿参与：您有权自由决定是否参与本研究，您的决定不会影响您或您的患者在康复中心获得的常规服务。

2. 随时退出：您有权在研究期间的任何时间，无理由地撤销参与许可，并无需承担任何责任。

3. 隐私保护：我们将严格遵守法律法规，对您和您患者的个人信息及研究数据进行保密，仅用于本研究目的，不会泄露给无关第三方。

4. 风险与不适告知：尽管团体音乐治疗通常被认为是安全的干预方式，但个别儿童可能会出现短暂的情绪波动、疲劳等轻微不适。如有此类情况发生，我们将立即采取相应措施，并在必要时终止其参与。

三、您的义务

1. 配合研究：如果您决定参与，您需确保您的患者按时参加研究，并配合完成相关的评估和数据收集工作。

2. 保持沟通：请您在研究期间，如患者出现任何身体或情绪不适，及时与研究团队沟通，以便我们及时调整干预方案或提供必要的支持。

中国知网 https://www.cnki.net

四、签署确认

我已经阅读并理解了以上关于“团体音乐治疗对自闭症儿童社交沟通能力影响的研究”的相关信息，知晓我/我的患者的权利与义务。我自愿同意我/我的患者参与此项研究。

参 与 者 姓 名： _____ 日期： _____

法定监护人签名： _____ 日期： _____

（请在充分理解并同意上述内容后，由参与者本人或法定监护人在相应位置签字确认。）

联系人信息：

研究负责人： _____ 联系电话： _____

研究机构： _____ 地址： _____

如有任何疑问或需要进一步信息，请随时与我们联系。再次感谢您对本研究的支持与贡献！

注： 本知情同意书一式两份，一份由您留存，一份由研究机构存档。

中国知网 https://www.cnki.net

附录 2 实验记录统计表

姓名	呼名回应				共同注意				问题理解			
	同伴发出	进行回应	治疗师发出	进行回应	指令发出	高效回应	指令发出	低效回应	问题发出	问题接收	问题回答	问题延伸

中国知网 https://www.cnki.net

附录 3 家庭实验记录统计表

（　　）家庭呼名回应记录表

指令发出	指令回答	指令发出	指令回答	指令发出	指令回答	指令发出	指令回答	指令发出	指令回答	指令发出	指令回答

上海音樂学院 研究生部
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC
The Division of the Graduate Study Programs

地　　址：中国 上海 汾阳路 20 号
邮　　编：200031
电话/传真：86-21-53307324
电子邮件：xwb@shcmusic.edu.cn
网　　址：http://www.shcmusic.edu.cn

Address: 20 Fenyang Rd.,Shanghai,China
Postcode: 200031
Tel./Fax: 86-21-53307324
Email: xwb@shcmusic.edu.cn
Website: http://www.shcmusic.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net